Quesiti svolti di Laboratorio3

Universitá di Pisa 2025-2026

your dear green

14 ottobre 2026

Sommario

Compilazione di prove di esame del corso di *Laboratorio 3* per la laurea triennale in Fisica all'Universitá di Pisa tenuto da Donato Niccoló e Chiara Maria Angela Roda.

Ringraziamenti

Camilla Maccari mi sono appoggiato molto sui suoi esercizi svolti nei vari tentativi di superare l'esame. I seguenti sono poco piú di una rifinitura e qualche completamento delle note di Camilla.

Vittorio Scirli lo ringrazio molto per avermi fatto scopire il software *falstad*, che ha permesso di simulare i circuiti con facilitá e di dare un criterio di compatibilitá tra i risultati da me ottenuti e la "realtá" (simulata da falstad). Lo ringrazio anche per avermi aiutato in generale con questa materia.

Marco Nencioni lo ringrazio per essere stato il mio compagno di laboratorio dal *primo* fino al *terzo* anno. Siamo passati, da non saper fare il fit di una retta, a non capire la differenza fra serie e parallelo fino a non capire come fare un semaforo.

Leggimi

I seguenti esercizi non sono guidati dal lato di vista teorico, il loro scopo é quello di dare un riferimento durante la preparazione dell'esame alla luce della teoria *giá imparata* da materiale esterno a questo; tuttavia puó essere anche utile questo testo come fonte di esempi per accompagnare l'apprendimento. Detto questo buona fortuna!

Feedback

La modalitá di *feedback* (in italiano detta *retroazione*) nell'op-amp é innescata quando la tensione in uscita regola la tensione agli ingressi.

Ricorsivo (näif/matematico)

Con abbastanza *spensieratezza* risolviamo il circuito dell'op-amp nel suo schema non-invertente. In prima battuta nell'ipotesi di op-amp con *impedenze ideali* la tensione nell'ingresso invertente é quella del partitore di tensione realizzato da $R_1 R_2$

$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OUT} \equiv \beta V_{OUT}$$

ora distinguendo la tensione *corrente* da quella *successiva*, rispettivamente $V_{OUT}^{(n)}$ e $V_{OUT}^{(n+1)}$, si ottiene l'equazione ricorsiva finale

$$\boxed{V_{OUT}^{(n+1)} = A_d(V_S - \beta V_{OUT}^{(n)})}$$

(per sintesi d'ora in poi fino alla fine di questo esercizio indicheró $V_{OUT}^{(n)} \to a_n$)

$$\begin{gathered} a_0 = 0 \\ a_1 = A_d V_S \\ a_2 = A_d(V_S - \beta A_d V_S) = A_d V_S - \beta A_d^2 V_S \\ a_3 = A_d(V_S - \beta A_d(V_S - \beta A_d V_S)) = A_d V_S - \beta A_d^2 V_S + \beta^2 A_d^3 V_S \\ a_n = \left(\sum_{k=0}^{n} (-\beta A_d)^k \right) A_d V_S \end{gathered}$$

all'interno si vede la rinomata *serie geometrica*, si conosce l'espressione chiusa nel limite di $n \to \infty$ e si scrive il risultato finale

$$V_{OUT} = \lim_{n \to \infty} a_n = \frac{A_d V_S}{1 + \beta A_d}$$

il risultato é compatibile con quello che ci si aspetta, **tuttavia** questo risultato richiede una condizione inusuale per quanto visto fino ad ora: il *criterio di convergenza* per la serie geometrica richiede che

$$\boxed{\beta A_d < 1}$$

Incompatibilitá La condizione é allarmante, nella pratica l'amplificatore non-invertente non sarebbe stabile per comuni configurazioni di resistenze siccome $\beta \in (0, 1]$ e $A_d \gg 1$ (valori tipici per β sono entro $\sim 10^{-1}$). A maggior ragione nelle nostre usuali ipotesi di *op-amp ideale* con guadagno pressoché infinito, questa condizione non ha senso.

Ricorsivo (fisico)

Il problema precedente sorge dal fatto che siamo stati troppo spensierati e non abbiamo tenuto in considerazione il significato fisico dell'*iterazione* che si vuole essere affine a quella di *iterzione nel tempo*

$$V^{(n)}, V^{(m)} \colon n < m \implies t^{(n)} < t^{(m)}$$

in un sistema fisico l'informazione si propaga in tempo non nullo, ma dal modello ricorsivo precedente si nota di giá che la variazione infinitesima fra a_0 e a_1 é tutt'altro che finita. Se si volesse dare significato fisico all'iterazione della successione bisogna tenere in considerazione la *variazione finita* di un sistema fisico e come ogni successiva iterazione dipenda sullo stato precedente

$$\boxed{V_{OUT}^{(n+1)} = \lim_{\epsilon \to 0^+} \left[\epsilon A_d (V_+ - V_-) + (1-\epsilon) V_{OUT}^{(n)} \right]} \tag{1}$$

(per sintesi d'ora in poi $V_{OUT}^n \to a_n$)

Amplificatore non-invertente

$$a_{n+1} = \epsilon A_d (V_S - \beta a_n) + (1-\epsilon) a_n$$

$$a_{n+1} = \epsilon A_d V_S + (1 - \epsilon(1 + \beta A_d)) a_n$$

$$K \equiv (1 + \beta A_d)$$

$$a_1 = (1 - \epsilon K) a_0 + \epsilon A_d V_S$$

$$\begin{aligned} a_2 &= (1-\epsilon K)\left[(1-\epsilon K)a_0 + \epsilon A_d V_S\right] + \epsilon A_d V_S \\ &= (1-\epsilon K)^2 a_0 + (1-\epsilon K)\epsilon A_d V_S + \epsilon A_d V_S \end{aligned}$$

$$a_n = (1-\epsilon K)^n a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (1-\epsilon K)^k \epsilon A_d V_S$$

questa é una *serie geometrica*, dunque converge se $|1 - \epsilon K| < 1$ ovvero $0 < \epsilon < 2/K$

$$a = \lim_{n \to +\infty} \left[(1-\epsilon K)^n a_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (1-\epsilon K)^k \epsilon A_d V_S \right]$$

$$a = \sum_{k=0}^{\infty} (1-\epsilon K)^k \epsilon A_d V_S = \frac{\epsilon A_d V_S}{1 - (1 - \epsilon K)} = \frac{A_d V_S}{1 + \beta A_d}$$

questo é quello che ci si aspetta.

Trigger di Schmitt

$$a_{n+1} = \epsilon A_d (\beta a_n - V_S) + a_n$$

$$a_{n+1} = -\epsilon A_d V_S + (1 + \beta \epsilon A_d) a_n$$

$$a_0 = 0$$
$$a_1 = -\epsilon A_d V_S$$
$$a_2 = -(1+\beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S$$
$$a_3 = (1+\beta\epsilon A_d)\left[-(1+\beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S\right] - \epsilon A_d V_S$$
$$= -(1+\beta\epsilon A_d)^2\epsilon A_d V_S - (1+\beta\epsilon A_d)\epsilon A_d V_S - \epsilon A_d V_S$$
$$a_n = -\sum_{k=0}^{n}(1+\beta\epsilon A_d)^k \epsilon A_d V_S$$

questa é una *serie geometrica*, dunque converge se $|(1+\beta\epsilon A_d)| < 1$, ma questo non puó mai accadere siccome $\beta\epsilon A_d > 0$, di conseguenza il dispositivo aumenta (in senso assoluto) la sua tensione fino a raggiungere uno dei livelli di saturazione (in questo caso negativo, come ci si aspetta da trigger di Schmitt).

Criterio di stabilitá

1. Portare l'espressione ricorsiva in forma canonica $a_{n+1} = f(a_n)$
2. Derivare rispetto ad a_n
3. Se $\lim_{\epsilon\to 0}|\partial_{a_n} a_{n+1}| < 1$ la successione converge, altrimenti diverge (attenzione: notare che la minorazione é stretta).

Amplificatore invertente

$$a_{n+1} = \epsilon A_d(V_S - \beta a_n) + a_n$$
$$a_{n+1} = \epsilon A_d V_S + (1-\beta\epsilon A_d)a_n$$
$$|f'| = |1-\beta\epsilon A_d| < 1$$

siccome $\epsilon > 0$ ed arbitrariamente piccolo allora il circuito é stabile

$$a = \epsilon A_d V_S + (1-\beta\epsilon A_d)a \implies a = V_S/\beta$$

Trigger di Schmitt

$$a_{n+1} = \epsilon A_d(\beta a_n - V_S) + a_n$$
$$a_{n+1} = -\epsilon A_d V_S + (1+\beta\epsilon A_d)a_n$$
$$|f'| = |1+\beta\epsilon A_d| < 1$$

siccome $\epsilon > 0$ allora $|f'| > 1$ allora il circuito é instabile. Questo circuito dipende dal punto di operazione (isteresi), se ad esempio $a_0 = 0$ allora va in saturazione negativa.

Bandpass VCVS

Richiesta (a) Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a) La tensione d'ingresso V_S attraversa un arrangiamento di partitori configurati come un filtro passa basso (passivo) e un filtro passa alto (passivo) collegati a cascata; il filtro passa basso ha un ramo in comune con la retroazione dell'opamp. L'opamp segue lo schema non invertente.

Al limite del dominio delle frequenze reali si manifestano le seguenti condizioni

- Per frequenze $f \to 0$ i condensatori si comportanto come rami aperti il nodo B é messo a terra e nel regime di operazione lineare

  $$V_{OUT} = A_d(0 - V_-) = A_d(0 - kV_{OUT})$$

  la tensione all'ingresso dell'ingresso invertente ha un fattore di partizione positivo k (non é necessario calcolarlo)

  $$A_d(0 - kV_{OUT}) \implies V_{OUT} = \frac{1}{1 + kA_d}$$

  per guadagni differenziali elevati la tensione $\boxed{V_{OUT} \to 0}$

- Per frequenze $f \to \infty$ i condensatori si comportanto come corto-circuiti il nodo A é messo a terra, la tensione al nodo B é nulla quindi, per un argomento analogo al caso $f \to 0$, per guadagni differenziali elevati la tensione $\boxed{V_{OUT} \to 0}$.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa Av(s)=VOUT(s)/VS(s) nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di VS e VOUT; indipendentemente, si esprimano VB e quindi VA in termini di Vout assumendo che l'opAmp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che R1 = R3 = R, R2 = 2 R, C1 = C2 = C, $R_B = 5/3\ R_A$.

Risposta (b) La richiesta porta con se un suggerimento, seguendolo per il nodo A vale

$$\frac{V_S - V_A}{R} = sCV_A + sC(V_A - V_B) + \frac{V_A - V_{OUT}}{R}$$

quindi l'espressione della KCL per il nodo A include i termini V_A e V_{OUT} successivamente, sempre seguendo le istruzioni date si trovano ulteriori relazioni per i nodi V_A e V_B

$$sC(V_A - V_B) = \frac{V_B}{2R}$$

assumendo che l'opamp sia ideale e che operi in regime lineare si applica il principio di corto-circuito virtuale $V_+ = V_-$ da cui

$$\begin{cases} \frac{V_{OUT}-V_-}{2R} = \frac{V_-}{\frac{6}{5}R} \\ V_B = V_+ = V_- \end{cases} \implies \frac{V_{OUT} - V_B}{2R} = \frac{V_B}{\frac{6}{5}R}$$

$$V_B = \frac{3}{8}V_{OUT}$$

ora V_B é puramente espressione di V_{OUT} questo permetterá di trovare una relazione analoga per V_A

$$\begin{cases} sC(V_A - V_B) = \frac{V_B}{2R} \\ V_B = \frac{3}{8}V_{OUT} \end{cases} \implies sC\left(V_A - \frac{3}{8}V_{OUT}\right) = \frac{\frac{3}{8}V_{OUT}}{2R}$$

$$V_A = \frac{3}{8}\left(\frac{1+2RCs}{2RCs}\right)V_{OUT}$$

ora V_B e V_A sono espressioni unicamente di V_{OUT}. Ora si riduce la prima equazione nodale trovata all'inizio di questa risposta

$$V_S = (2 + 2sRC)V_A - sRCV_B - V_{OUT}$$

e si sostituiscono V_A e V_B con le loro espressioni in termini di V_{OUT}

$$V_S = \left[\frac{3}{8}(2 + 2sRC)\left(\frac{1+2RCs}{2RCs}\right) - 1 - \frac{3}{8}sRC\right]V_{OUT}$$

l'espressione finale per la funzione di trasferimento complessa

$$\boxed{H(s) = \frac{8RCs}{3 + RCs + 3R^2C^2s^2}} \tag{2}$$

Richiesta (c) Dalla funzione di trasferimento dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui ai punti 1a, 1b, 1c.

Risposta (c) Le parti reali e immaginarie del numeratore e denominatore

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 8RC \\ \mathcal{R}_\omega^D = 3 - 3R^2C^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = RC \end{cases} \implies G(\omega) = \sqrt{\frac{(8RC\omega)^2}{(3 - 3R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

il guadagno é ottenuto dall'espressione 85

$$G(f) = \frac{16\pi RCf}{\sqrt{9 - 68\pi^2 R^2 C^2 f^2 + 144\pi^4 R^4 C^4 f^4}} \tag{3}$$

il guadagno massimo puó essere ottenuto semplicemente riducendo l'espressione del guadagno trovata in precedenza (in funzione della pulsazione ω) nella seguente forma

$$G(\omega) = \frac{8}{\sqrt{\left(\frac{3-3R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2 + 1}}$$

il numeratore assume valore minimo per $3 - 3R^2C^2\omega^2 = 0$ e quindi il guadagno é

$$\boxed{\max_{\omega\in[0,+\infty)} G(\omega) = 8} \tag{4}$$

inoltre sostituendo $\omega \to 2\pi f$ alla condizione di minimizzazione si ricava la frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{5}$$

Un modo di ottenere la larghezza di banda richiede le frequenze di taglio, si calcolano vincolando il guadagno quadro alla metá del suo guadagno massimo quadro (si usa il guadagno in funzione della pulsazione per facilitare i calcoli)

$$\frac{8RC\omega}{\sqrt{9 - 17R^2C^2\omega^2 + 9R^4C^4\omega^4}} = \frac{8}{\sqrt{2}}$$
$$\implies 9 - 19R^2C^2\omega^2 + 9R^4C^4\omega^4 = 0$$

un ulteriore sostituzione $R^2C^2\omega^2 \to \xi$ semplifica il problema ulteriormente ad un polinomio di ordine 2

$$9 - 19\xi + 9\xi^2 = 0$$
$$\xi = \frac{19 \pm \sqrt{37}}{18}$$

sostituendo $\xi \to R^2C^2\omega^2$ e $\omega \to 2\pi f$ si ottiene

$$4\pi^2 R^2 C^2 f^2 = \frac{19 \pm \sqrt{37}}{18} \implies f_{L,H} = \frac{1}{2\pi RC}\sqrt{\frac{19 \pm \sqrt{37}}{18}}$$

dunque la larghezza di banda $\Delta f = f_H - f_L$

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{2\pi\sqrt{18}RC}\left[\sqrt{19 + \sqrt{37}} - \sqrt{19 - \sqrt{37}}\right]} \tag{6}$$

Richiesta (d) Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1d. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Highpass VCVS Butterworth

Richiesta (a) Dimostrare, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-alto.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo dunque $V_+ = 0$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_D$

$$V_{OUT} = A_d(V_+ - V_-) = A_d(0 - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

  nel limite di basse frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa alto.

- Per $f \to +\infty$ i condensatori C_1 e C_2 "corto-circuitano" i propri rami cosí che $V_+ = V_s$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_D$

$$V_{OUT} = A_d(V_+ - V_-) = A_d(V_s - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} V_s}$$

  nel limite di alte frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa alto.

Richiesta (b) Nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale ed assumendo C1 = C2 = C e R1=2, R2=2R, derivare analiticamente un'espressione della trasformata di Laplace della funzione di trasferimento $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$.

Risposta (b)

- Tra V_- e V_{OUT} i rami sono corto-circuiti, di conseguenza $V_- = V_{OUT}$.
- Applico il principio di *cortocircuito virtuale* e di conseguenza $V_+ = V_-$.

di conseguenza

$$V_B = V_{OUT}$$

le successive equazioni nodali appaiate con il risultato precedente permettono di ottenere la funzione di trasferimento corretta

$$sC(V_A - V_B) = \frac{V_{OUT}}{2R} \iff V_A = \left(\frac{1+2sRC}{2sRC}\right) V_{OUT}$$
$$sC(V_S - V_A) = sC(V_A - V_B) + \frac{V_A - V_{OUT}}{R}$$
$$sRC(V_S - V_A) = sRC(V_A - V_B) + V_A - V_{OUT}$$
$$sRCV_S = (1+2sRC)V_A - (1+sRC)V_{OUT}$$
$$sRCV_S = \left[(1+2sRC)\left(\frac{1+2sRC}{2sRC}\right) - (1+sRC)\right] V_{OUT}$$
$$2s^2R^2C^2V_S = \left[(1+2sRC)(1+2sRC) - 2sRC(1+sRC)\right] V_{OUT}$$

da cui

$$\boxed{H(s) = \frac{2s^2R^2C^2}{1+2RCs+2R^2C^2s^2}} \tag{7}$$

Richiesta (c) Descrivere le proprietá analitiche di $A_v(s)$ (ovvero calcolarne zeri e poli) e da queste dedurre la stabilitá del filtro.

Risposta (c) Per studiare gli zero della funzione di trasferimento complessa si studiano le radici del numeratore della forma canonica.

$$2s^2R^2C^2 = 0$$

In questo caso é presente uno zero del secondo ordine

$$\boxed{z^2 = 0} \tag{8}$$

Per studiare i poli della funzione di trasferimento complessa si studiano le radici del denominatore della forma canonica.

$$\begin{cases} \xi \equiv 2RCs \\ 1 + 2\xi + 2\xi^2 = 0 \end{cases} \implies \xi_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{1}{2}$$

In questo sono presenti due poli del secondo ordine

$$\boxed{p_{1,2} = -\frac{1}{4RC} \pm j\frac{1}{4RC}} \tag{9}$$

il filtro é **stabile** perché entrambi i suoi poli hanno parte reale negativa.

Richiesta (d) Dalla funzione di trasferimento determinare i valori attesi per le caratteristiche del filtro (guadagno massimo, frequenza di taglio, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarli con quanto misurato al punto 1c.

Risposta (d) Il guadagno si ottiene mediante 85, calcolando le parti reali ed immaginarie del numeratore e denominatore della forma canonica della funzione di trasferimento $H(s)$ si ottiene

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = -2R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 2R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases} \implies G(\omega) = \sqrt{\frac{(-2R^2C^2\omega^2)^2}{(1-2R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}}$$

semplificando l'espressione e sostituendo $\omega \to 2\pi f$ si ottiene il guadagno in funzione della frequenza

$$\boxed{G(f) = \frac{8\pi^2R^2C^2f^2}{\sqrt{1+64\pi^4R^4C^4f^4}}} \tag{10}$$

Per calcolare l'espressione della fase bisogna prima identificare il semi-piano di appartenenza, il segno della parte reale é determinata da

$$(-2R^2C^2\omega^2)(1-2R^2C^2\omega^2)$$

il segno non é ben determinato per ogni $\omega \in [0, +\infty)$. Invece, il segno della parte immaginaria é determinata da

$$-(-2R^2C^2\omega^2)(2RC\omega) = 4R^3C^3\omega^3 > 0$$

di conseguenza il semipiano é quello *immaginario positivo* da cui la fase ϕ in funzione della frequenza viene calcolata attraverso la 87 e la sostituzione $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{\phi(f) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1-8\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{11}$$

Il numeratore e denominatore del guadagno sono di segno concorde (naturalmente), il numeratore é monotono cresecente e il denominatore monotono decrescente, di conseguenza il guadagno é monotono crescente di conseguenza il massimo si trova nel limite superiore del dominio

$$\boxed{\max_{f\in[0,+\infty)} G(f) = \lim_{f\to+\infty} G(f) = 1} \tag{12}$$

la frequenza di taglio é per definizione la frequenza per cui il guadagno quadro é metá del massimo (appena trovato)

$$\frac{8\pi^2R^2C^2f^2}{\sqrt{1+64\pi^4R^4C^4f^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies 2(8\pi^2R^2C^2f^2)^2 = 1 + 64\pi^4R^4C^4f^4$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi RC}} \tag{13}$$

Richiesta (e) Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato ai punti 1d, 1e.

Lowpass VCVS Butterworth

Richiesta (a) Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i condensatori agiscono da rami aperti, le resistenze hanno impedenze infinite che vengono assorbite dall'impedenze ideali all'ingresso dell'opamp. Questa é la configurazione di un voltage follower. La tensione d'uscita é la tensione d'ingresso, il guadagno é unitario.
- Per $f \to \infty$ i condensatori agiscono da cortocircuiti, l'ingresso non-invertente viene messo a terra, l'ingresso invertente nell'ipotesi di corto-circuito virtuale deve eguagliare la tensione, la tensione di uscita deve essere nulla.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (suggerimento: si determini la tensione nel nodo A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'opAmp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che R1=R2=R, C1=C, C2=2C.

Risposta (b) Ipotesi: l'operazionale é ideale ed opera in regime lineare.

- Tra V_- e V_{OUT} i rami sono corto-circuiti, di conseguenza $V_- = V_{OUT}$.
- Applico il principio di *cortocircuito virtuale* e di conseguenza $V_+ = V_-$.

di conseguenza

$$V_B = V_{OUT}$$

le successive equazioni nodali appaiate con il risultato precedente permettono di ottenere la funzione di trasferimento corretta

$$\frac{V_A - V_B}{R} = sCV_{OUT} \iff V_A = (1 + sRC)V_{OUT}$$
$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A - V_B}{R} + 2sC(V_A - V_{OUT})$$
$$V_S - V_A = V_A - V_B + 2sRC(V_A - V_{OUT})$$
$$V_S = (2 + 2sRC)V_A - (1 + 2sRC)V_{OUT}$$
$$V_S = \left[(2 + 2sRC)(1 + sRC) - (1 + 2sRC)\right] V_{OUT}$$

da cui

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{1 + 2RCs + 2R^2C^2s^2}} \tag{14}$$

Richiesta (c) Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza di taglio, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarle con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c) il guadagno é ottenuto per mezzo dell'esspressione 85

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 1 & \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 2R^2C^2\omega^2 & \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases}$$

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - 2R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (4R^4C^4)\omega^4}}$$

$$\boxed{G(f) = \frac{1}{\sqrt{1 + (64\pi^4R^4C^4)f^4}}} \tag{15}$$

per determinare la fase si usa 89

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1 - 2R^2C^2\omega^2}{2RC\omega}\right)$$

$$\boxed{\phi(f) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - 8\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{16}$$

Frequenza di taglio.

$$G(f) = \frac{\max\{G(\omega)\}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \frac{1}{\sqrt{1 + (64\pi^4R^4C^4)f^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi\sqrt{2} \cdot RC}} \tag{17}$$

Richiesta (d) Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Lowpass VCVS

Richiesta (a) Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero prescindendo dall'espressione analitica della funzione di trasferimento) che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali e verificare il limite del guadagno a bassa frequenza ottenuto al punto 1c.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i condensatori C_1 e C_2 aprono i loro rami. Il circuito opera come un amplificatore non-invertente. La tensione al nodo A é la tensione sorgente *partita* dal partitore di tensione (R_1, R_2)

$$V_A = \frac{1}{2} V_s$$

R_3 é una resistenza finita trascurabile rispetto all'impendenza "grande" dell'opamp, di conseguenza la tensione dell'ingresso invertente

$$V_+ = \frac{1}{2} V_s$$

In maniera del tutto analoga a quanto detto in precedenza, la tensione dell'ingresso invertente

$$V_- = \frac{1}{2} V_{OUT}$$

Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_d$

$$V_{OUT} = \frac{1}{2} A_d (V_s - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{2 + A_d} V_s}$$

nel limite di basse frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa basso.

- Per $f \to +\infty$ il condensatore C_1 "corto-circuita" il proprio ramo cosí che $V_+ = 0$. Se l'opamp opera in regime di linearitá $V_{OUT} = A_d V_d$

$$V_{OUT} = A_d (0 - V_-) = -A_d V_{OUT} \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

nel limite di alte frequenze il circuito ha un andamento compatibile con quello di un circuito filtro passa basso.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la trasformata di Laplace della funzione di trasferimento $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed i valori di resistenze e capacitá siano pari a quelli nominali, ovvero valgano le relazioni C1=C2=C, R1=R2=R, R3=2R, R4=R5 (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di VS e V_{OUT}; si determini quindi la tensione all'ingresso non invertente dell'operazionale e l'ulteriore relazione tra V_A e V_{OUT} assumendo che l'operazionale funzioni in regime lineare*).

Risposta (b) La richiesta porta con se un suggerimento, seguendolo per il nodo A vale

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A}{R} + \frac{V_A - V_B}{2R} + sC(V_A - V_{OUT})$$

quindi l'espressione della KCL per il nodo A include i termini V_A e V_{OUT} successivamente, sempre seguendo le istruzioni date si trovano ulteriori relazioni per i nodi V_A e V_B

$$\frac{V_A - V_B}{2R} = sCV_B$$

assumendo che l'opamp sia ideale e che operi in regime lineare si applica il principio di corto-circuito virtuale $V_+ = V_-$ da cui

$$\begin{cases} \frac{V_{OUT}-V_-}{R} = \frac{V_-}{R} \\ V_B = V_+ = V_- \end{cases} \implies \frac{V_{OUT} - V_B}{R} = \frac{V_B}{R}$$

$$V_B = \frac{1}{2}V_{OUT}$$

ora V_B é puramente espressione di V_{OUT} questo permetterá di trovare una relazione analoga per V_A

$$\begin{cases} \frac{V_A-V_B}{2R} = sCV_B \\ V_B = \frac{1}{2}V_{OUT} \end{cases} \implies \frac{V_A - \frac{1}{2}V_{OUT}}{2R} = sC\frac{1}{2}V_{OUT}$$

$$V_A = \frac{1}{2}(1 + 2sRC)V_{OUT}$$

ora V_B e V_A sono espressioni unicamente di V_{OUT}. Ora si riduce la prima equazione nodale trovata all'inizio di questa risposta

$$V_S = \frac{1}{2}(5 + 2sRC)V_A - \frac{1}{2}V_B - sRCV_{OUT}$$

e si sostituiscono V_A e V_B con le loro espressioni in termini di V_{OUT}

$$V_S = \frac{1}{4}\left[(5 + 2sRC)(1 + 2sRC) - 1 - 4sRC\right]V_{OUT}$$

l'espressione finale per la funzione di trasferimento complessa

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{(1 + RCs)^2}} \tag{18}$$

Richiesta (c) Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza naturale, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarli con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c) Le parti reali e immaginarie del numeratore e denominatore

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 1 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases} \implies G(\omega) = \sqrt{\frac{1}{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}}$$

il guadagno é ottenuto dall'espressione 85

$$G(f) = \frac{1}{1 + 4\pi^2R^2C^2f^2} \tag{19}$$

il denominatore é positivo monotono crescente, limitato inferiormente a $G(f) = 1$, di conseguenza il guadagno massimo, essando il reciproco del denominatore é proprio quell'estremo inferiore

$$\boxed{\max_{f \in [0, +\infty)} G(f) = G(0) = 1} \tag{20}$$

la frequenza centrale é la frequenza per cui il guadagno é massimo

$$\boxed{f = 0} \tag{21}$$

ad ogni polo della funzione di trasferimento complessa $H(s)$ corrisponde una frequenza naturale[1]

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{22}$$

Per calcolare l'espressione della fase bisogna prima identificare il semi-piano di appartenenza, il sengo della parte reale é determinata da

$$1 - R^2C^2\omega^2$$

[1] Il viceversa non é vero in generale, alcune frequenze naturali corrispondono a particolari condizioni iniziali "Desoer, Charles (1969). Basic circuit theory. McGraw-Hill pag. 643"

il segno non é be determinato per ogni $\omega \in [0, +\infty)$. Invece, il segno della parte immaginaria é determinata da

$$2RC\omega > 0$$

di conseguenza il semipiano é quello *immaginario positivo* da cui la fase ϕ in funzione della frequenza viene calcolata attraverso la 87 e la sostituzione $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{\phi(f) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - 4\pi^2 R^2 C^2 f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{23}$$

Richiesta (d) Dare un'interpretazione qualitativa e quantitativa delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Notch 2

Richiesta (a) Utilizzando semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo) mostrare che il circuito svolga effettivamente la funzione di notch, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali e verificando che i limiti asintotici del guadagno (sia per $f \to 0$ che per $f \to \infty$) coincidano con quanto osservato al punto 1b.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo lungo cui scorrerebbe I_1. Di conseguenza ció che rimane é un circuito amplificatore. La tensione all'ingresso invertente é dimezzata rispetto alla tensione sorgente perché (R_1, R_2) agisce da partitore di tensione

  $$V_- = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

  nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

  $$V_{OUT} = A_d\left(V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{2 + A_d}V_s}$$

- Per $f \to +\infty$ il condensatore C_1 "cortocircuita" il ramo lungo cui scorre I_1 e il condensatore C_2 aprendosi fa si che l'op-amp U2 agisca da inseguitore di tensione rendendo il ramo di R_4 equipotenziale ai capi, quindi effettivamente un "cortocircuito". La corrente I_1, effettivamente, attraversa un

solo ramo con resistenza R_5. Di conseguenza anche la tensione all'ingresso non-invertente risulta dal partitore (R_3, R_5).

$$V_+ = \frac{1}{3}V_s$$

l'ingresso invertente come in precedenza

$$V_- = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d\left(\frac{1}{3}V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = -\frac{A_d}{6+3A_d}V_s}$$

come ultima osservazione, essendo il circuito lineare e avendo tensione all'ingresso non invertente $V_+ \in [\frac{1}{3}V_s, V_s]$, esiste frequenza/pulsazione per cui $V_+ = \frac{1}{2}V_s$, di conseguenza

$$V_{OUT} = A_d\left(\frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_s - \frac{1}{2}V_{OUT}\right) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0 \cdot A_d}{2+A_d}V_s = 0}$$

dunque l'andamento del circuito é compatibile con l'andamento di un filtro notch.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento (in trasformata di Laplace) A(s) nell'ipotesi di linearità (da giustificare a posteriori, vedi punto d) ed assumendo per semplicità che R1=R2=R', R3=R=20kW, R4=R5=R/2, C1=C=1nF e C2=100 C. Si suggerisce di procedere:

i ottenendo un'espressione dell'impedenza di ingresso ZIN della rete inserita nel riquadro tratteggiato nello schema circuitale, ovvero quella vista dall'ingresso non invertente dell'operazionale U1 (*suggerimento: si determini un'espressione della tensione all'ingresso non invertente dell'operazionale U1 in termini della corrente I1 indicata in figura e considerando la relazione tra quella corrente e I2*);

ii ricavando una relazione tra VOUT, VS, R e ZIN sulla base dello schema equivalente riportato in calce ed infine calcolando il rapporto VOUT/VS in funzione di s (o, più convenientemente, della variabile complessa adimensionale $\xi = sRC$).

Risposta (b.i) Seguendo il suggerimento

$$I_1 \equiv sC(V_{+U1} - V_{+U2})$$

nell'ipotesi di op-amp ideale, +U2 non assorbe corrente, di conseguenza

$$I_1 = \frac{V_{+U2} - V_3}{R/2}$$

inoltre lo schema circuitale dell'op-amp U2 é quello di un inseguitore di tensione, di conseguenza

$$V_{+U2} = V_{U2} \implies I_1 = \frac{V_{U2} - V_3}{R/2}$$

la corrente all'uscita dell'op-amp U2

$$I_2 \equiv 100sC(V_{U2} - V_3) \implies I_2 = 100sC\left(\frac{R}{2}I_1\right)$$

la KCL al nodo 3

$$I_1 + I_2 = I_3 \equiv \frac{V_3}{R/2}$$
$$\implies V_3 = \frac{R}{2}(1 + 50sRC)I_1$$

dalla seconda espressione di I_1

$$I_1 = \frac{V_{+U2} - \frac{R}{2}(1 + 50sRC)I_1}{R/2}$$
$$\implies V_{+U2} = \frac{R}{2}(2 + 50sRC)I_1$$

dalla prima espressione/definizione di I_1

$$I_1 = sC(V_{+U1} - R(1 + 25sRC)I_1)$$
$$\implies (1 + sRC + 25sR^2C^2)I_1 = sCV_{+U1}$$

l'impedenza d'ingresso Z_{in} si ottiene dal rapporto fra la tensione d'ingresso V_{+U1} e la corrente d'ingresso I_1

$$\boxed{Z_{in} \equiv \frac{V_{+U1}}{I_1} = \frac{1}{sC}(1 + sRC + 25sR^2C^2)} \tag{24}$$

Risposta (b.ii) La tensione all'ingresso invertente V_- é metá della tensione sorgente V_s (partitore di tensione con resistenze uguali dimezzano la tensione)

$$V_+ = \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT}$$

la tensione all'ingresso non-invertente risulta sempre come risultato di un partiore composto da R e Z_{in}

$$V_- = \frac{Z_{in}}{R + Z_{in}}V_s$$

nell'ipotesi di op-amp ideale che opera in regime di linearitá si applica il principio di corto-circuito virtuale

$$V_+ = V_- \implies \frac{1}{2}V_s + \frac{1}{2}V_{OUT} = \frac{Z_{in}}{R + Z_{in}}V_s$$

la forma generale della funzione di trasferimento parametrizzata da Z_{in}

$$H(s) = \frac{Z_{in} - R}{Z_{in} + R}$$

espandendo l'espressione di Z_{in} si ottiene

$$\boxed{H(s) = \frac{1 + 25\xi^2}{1 + 2\xi + 25\xi^2} \qquad \xi \equiv sRC} \tag{25}$$

Richiesta (c) Verificare che l'espressione ottenuta per la funzione di trasferimento soddisfi la condizione necessaria a garantire la stabilità del filtro in zona lineare.

Risposta (c) La stabilitá del filtro si verifica studiando i poli della funzione di trasferimento complessa $H(s)$ (ovvero gli zeri del denominatore)

$$1 + 2\xi + 25\xi^2 = 0 \implies \xi = \frac{-2 \pm i\sqrt{96}}{50}$$

$$\implies \boxed{\mathcal{R}\{\xi\} = -\frac{1}{25} < 0}$$

la parte reale dei poli é negativa, per il terzo criterio di stabilitá questo implica che il filtro é stabile e lineare.

Richiesta (d) Dedurre i valori attesi (senza incertezze) per i parametri del filtro (frequenza centrale, larghezza di banda e fattore di merito) e confrontarli con le misure di cui al punto 1b (si consiglia di esprimere la funzione di trasferimento sul dominio delle frequenze reali in termini della grandezza adimensionale $u = \omega RC$).

Risposta (d) Seguendo il consiglio della richiesta per la scelta di parametri, le parti reali e immaginarie del numeratore e denominatore della funzione di trasferimento complessa in forma canonica

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 1 - 25u^2 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 25u^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2u \end{cases}$$

il guadagno é ottenuto dall'espressione 85

$$G(u) = \frac{1 - 25u^2}{\sqrt{(1 - 25u^2)^2 + (2u)^2}}$$

nel contesto attuale, ovvero nello studio di un filtro notch, la frequenza centrale é quella frequenza per cui il guadagno si annulla (il *notch*)

$$1 - 25u^2 = 0$$

sostituendo $u \to \omega RC$ e $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{10\pi RC}} \tag{26}$$

per studiare la larghezza di banda servono le frequenze di taglio e di conseguenza anche il guadagno massimo, ri-arrangiando l'espressione del guadagno in termini di u (nell'ipotesi che il numeratore non sia nullo quindi diverso dalla frequenza centrale) si ottiene

$$G(u) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2u}{1-25u^2}\right)^2}}$$

la funzione di trasferimento é il reciproco della radice di un espressione quadratica con minimo uguale ad 1 per valori reali, dunque il guadagno massimo

$$\max_{u \in [0,+\infty)} G(u) = 1$$

ora le frequenze di taglio si determinano come quelle frequenze per cui il guadagno quadro é uguale alla metá del suo massimo quadro

$$\frac{1 - 25u^2}{\sqrt{(1-25u^2)^2 + (2u)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\implies (1-25u^2)^2 = (2u)^2 \implies \begin{cases} 1 - 25u_+^2 = +2u_+ \\ 1 - 25u_-^2 = -2u_- \end{cases}$$

$$\implies u_+ = \frac{-1 \pm \sqrt{26}}{25} \quad \wedge \quad u_- = \frac{1 \pm \sqrt{26}}{25}$$

una frequenza ammissibile deve essere positiva, di conseguenza

$$u_{L,H} = \frac{\sqrt{26} \pm 1}{25}$$

attraverso la sostituzione $u \to \omega RC$ e $\omega \to 2\pi f$ si ottengono le frequenze di taglio

$$f_{L,H} = \frac{\sqrt{26} \pm 1}{50\pi RC}$$

dunque la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{25\pi RC}} \tag{27}$$

infine il fattore di merito (Q-factor) si ottiene dal rapporto fra 26 e 27

$$\boxed{Q = \frac{25\pi RC}{10\pi RC} = \frac{5}{2}} \tag{28}$$

questo valore é indipendente dai componenti del circuito.

Richiesta (e) Discutere gli andamenti osservati nei plot di Bode di cui al punto 1a e giustificarli alla luce delle proprietà di simmetria della funzione di trasferimento.

Richiesta (f) Inviata in VS un'onda quadra di frequenza pari ad f0 ed ampiezza 500mV, osservare all'oscilloscopio ingresso (C1), uscita (C2) e la loro differenza (a tale scopo occorre aggiungere un ulteriore canale mediante il menù a tendina "Add Channel → Math → Simple (software)" associando la differenza dei due canali) e discutere qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche di quest'ultima.

Risposta (f) Dalla teoria, un'onda quadra puó essere decomposta in una combinazione lineare di onde sinusoidali a frequenze e ampiezze diverse. Il ruolo del circuito é quello di selettore spettrale. Dal dominio del tempo é difficile interpretare la forma d'onda complessa visualizzata nell'oscilloscopio, tuttavia nel dominio delle frequenze alla luce della teoria ci si aspetta la distribuzione di frequenza di un onda quadra con una lacuna nella frequenza di centro-banda del filtro (laddove il segnale viene soppresso). Dunque facendo la differenza fra il segnale quadro d'ingresso ed il segnale d'uscita ci si aspetta che la risultante sia proprio quella banda soppressa.

Notch Bandpass Sottrattore

Richiesta (a) Sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo), mostrare che il blocco 1 del circuito svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i rami dei condensatori C_1 e C_2 si aprono, per impedenza d'ingresso "elevata" la resistenza R_3 é trascurabile per cui

$$V_- = V_{BP}$$

e nella regione di operazione lineare dell'op-amp

$$V_{BP} = A_d(0 - V_{BP}) \implies \boxed{V_{BP} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

- Per $f \to \infty$ il ramo del condensatore C_2 si "corto-circuita", la tensione al nodo A, di conseguenza la tensione nell'ingresso invertente dell'op-amp

  $$V_- = V_{BP}$$

  nella regione di operazione lineare dell'op-amp

  $$V_{BP} = A_d(0 - V_{BP}) \implies \boxed{V_{BP} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

Richiesta (b) Derivarne analiticamente la funzione di trasferimento $A_{BP}(s) = V_{BP}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo per semplicitá che $R_1 = R_2 = R = 10kW$, $R3 = 2R$ e $C_1 = C_2 = C = 10nF$ *(suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di V_S e V_{BP}, assumendo che l'operazionale operi in regime lineare come risulta dalle precedenti misure; indipendentemente si esprima V_A in termini di V_{BP}; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento).*

Risposta (b)

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A}{R} + sC(V_A - V_-) + sC(V_A - V_{BP})$$

$$sC(V_A - V_-) = \frac{V_- - V_{BP}}{2R}$$

per il principio di corto-circuito virtuale, siccome l'ingresso non-invertente viene messo a terra $V_+ = 0$

$$V_+ = V_- \implies sCV_A = -\frac{V_{BP}}{2R}$$
$$\implies V_A = -\frac{V_{BP}}{2sRC}$$

ricordandoci delle conseguenze del principio di corto-circuito virtuale, l'espressione nodale iniziale

$$V_S - V_A = V_A + sRCV_A + sRC(V_A - V_{BP})$$

sostituendo V_A

$$V_S + \frac{V_{BP}}{2sRC} = -\frac{V_{BP}}{2sRC} - sRC\frac{V_{BP}}{2sRC} - sRC\left(\frac{V_{BP}}{2sRC} + V_{BP}\right)$$

raccogliendo

$$V_S = -\left[\frac{1}{sRC} + 1 + sRC\right] V_{BP}$$

$$\boxed{H_1(s) = -\frac{RCs}{1 + RCs + R^2C^2s^2}} \tag{29}$$

Richiesta (c) Dalla restrizione di A_{BP} sul dominio delle frequenze reali dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui al punto precedente.

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{I}_\omega^N = RC\omega \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = RC\omega \end{cases}$$

il guadagno

$$G_{BP}(\omega) = \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

per determinare il guadagno massimo

$$G_{BP}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

guadagno massimo

$$\boxed{\max_{\omega \in [0, +\infty)} G_{BP}(\omega) = 1} \tag{30}$$

frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{31}$$

frequenza di taglio

$$\frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\implies (RC\omega)^2 = (1 - R^2C^2\omega^2)^2 \implies \begin{cases} +RC\omega_+ = 1 - R^2C^2\omega_+^2 \\ -RC\omega_- = 1 - R^2C^2\omega_-^2 \end{cases}$$

$$\implies \omega_+ = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2RC} \quad \wedge \quad \omega_- = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2RC}$$

una pulsazione ammissibile deve essere positiva, di conseguenza

$$\omega_{L,H} = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2RC}$$

attraverso la sostituzione $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la larghezza di banda

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{32}$$

Richiesta (d) Scrivere la funzione di trasferimento del blocco 2 (ovvero un'espressione di V_{OUT} in termini di V_S e V_{BP}) e ricavare infine la funzione di trasferimento complessiva del circuito ($A_{OUT}(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$). Che tipo di circuito implementa il blocco 2?

Facendo uso del principio di sovvrapposizione per il quale

$$V_{OUT} = H_2(s)\Big|_{V_S=0} V_{BP} + H_2(s)\Big|_{V_{BP}=0} V_S$$

- Per $V_S = 0$

  $$\frac{V_{BP} - V_-}{R} = \frac{V_-}{R} + \frac{V_- - V_{OUT}}{R}$$

  per il principio di corto-circuito virtuale dal fatto che $V_+ = 0$

  $$V_+ = V_- \implies \frac{V_{BP}}{R} = \frac{-V_{OUT}}{R}$$

  da cui

  $$\boxed{H_2(s)\Big|_{V_S=0} = -1}$$

- Per $V_{BP} = 0$

  $$\frac{-V_-}{R} = \frac{V_- - V_S}{R} + \frac{V_- - V_{OUT}}{R}$$

  per il principio di corto-circuito virtuale dal fatto che $V_+ = 0$

  $$V_+ = V_- \implies 0 = \frac{-V_S}{R} + \frac{-V_{OUT}}{R}$$

  da cui

  $$\boxed{H_2(s)\Big|_{V_{BP}=0} = -1}$$

infine

$$\boxed{V_{OUT} = V_{BP} + V_S} \tag{33}$$

Il blocco 2 implementa un circuito sommatore. Inoltre siccome V_{BP} ha dipendenza da V_S attraverso 29

$$V_{OUT} = H_1(s)V_S + V_S = (1 + H_1(s))V_S$$
$$\implies H(s) \equiv 1 + H_1(s)$$

la funzione di trasferimento complessiva

$$\boxed{H(s) = \frac{1 + R^2C^2s^2}{1 + RCs + R^2C^2s^2}} \tag{34}$$

Richiesta (e) Calcolare i valori attesi del guadagno complessivo a frequenza f_0 ed ai limiti del dominio di frequenza ($f \to 0$ ed $f \to \infty$) e confrontarli con quanto misurato al punto 1f.

Il guadagno della funzione di trasferimento complessiva 34

$$G(\omega) = \frac{1 - R^2C^2\omega^2}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

i valori attesi

- Per la frequenza $f_0 = 1/(2\pi RC)$ ottenuta da 31, attraverso la sostituzione $\omega_0 \to f_0/(2\pi)$, si ottiene il guadagno $\boxed{G(\omega_0) = G(1/RC) = 0}$.
- Per la frequenza $f \to 0$ il numeratore e denominatore si semplificano $\boxed{G(0) = 1}$.
- Per la frequenza $f \to \infty$ il termine dominante del numeratore é la potenza quadratica e sotto la radice il termine quartico, asintoticamente $\boxed{G(\omega \to \infty) = 1}$.

Il risultato teorico é in accordo con i risultati precedenti, ora devono essere ripetuti i conti per la frequenza centrale misurata.

Notch-T

Richiesta (a) Sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare il calcolo della funzione di trasferimento, come richiesto al punto successivo), mostrare che il circuito svolga effettivamente la funzione di notch, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

- Per $f \to 0$ i condensatori nel circuito "aprono" i loro rami. Di conseguenza il circuito finale si tratta di un op-amp in configurazione di *inseguitore di tensione*, la tensione V_S attraversa R_1 e R_2 in serie, nell'ipotesi di "grossa" impendenza in ingresso all'op-amp tali resistenze possono essere trascurate e nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d(V_S - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d}V_S}$$

- Per $f \to \infty$ i condensatori C_1 e C_2 mettono "in corto-circuito" V_S e V_+, nel regime lineare di operazione dell'op-amp vale

$$V_{OUT} = A_d(V_S - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d} V_S}$$

La caratteristica del notch é quella dell'eliminazione di una banda all'uscita dal circuito, data la topologia del circuito la condizione equivalente é quella dell'annullamento della tensione all'ingresso non-invertente V_+.

- *Aumentando* la frequenza del segnale $f \to 0$, durante la caduta/salita di potenziale fra R_1 e R_2 il condensatore C_3 si scarica/carica, immettendo/assorbendo corrente da R_2 e di conseguenza *ritardando* il segnale.
- *Diminuendo* la frequenza del segnale $f \to \infty$ la carica del condensatore C_1 impiega tempo non nullo durante cui C_2 si carica piú lentamente e di conseguenza *ritardando* il segnale.

Siccome agli estremi del dominio di frequenza il segnale é senza attenuazione e per piccole variazioni di frequenza esso tenda ad attenuarsi é "ragionevole" assumere l'esistenza di un minimo anche detto *notch*.

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento $A(s) = V_{OUT}(s)/V_S$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo per semplicitá che $R_1 = R_2 = R = 10kW$, $R3 = R/2$, $C_1 = C_2 = C = 10nF$ e $C_3 = 2C$. Si suggerisce di procedere:

i. considerando lo schema semplificato del circuito riportato in calce;

ii. ottenendo il suo equivalente per effetto della sostituzione di Thévenin dei blocchi A e B;

iii. quindi determinando la tensione nel nodo V_+ in termini di V_S e V_{OUT} ed in funzione della variabile complessa adimensionale $u = sRC$;

iv. infine, mettendo in relazione V_+ e V_{OUT}.

Risposta (b.ii)

a.

$$sC(V_S - V_A) = \frac{V_A - V_{OUT}}{R/2}$$
$$sRC(V_S - V_A) = 2(V_A - V_{OUT})$$
$$sRCV_S + 2V_{OUT} = (2 + sRC)V_A$$
$$\implies V_{Th,A} \equiv V_A = \frac{sRCV_S + 2V_{OUT}}{2 + sRC}$$
$$Z_{th,A} \equiv \frac{R}{2 + sRC}$$

b.

$$\frac{V_S - V_A}{R} = 2sCV_A$$
$$V_{Th,B} \equiv V_A = \frac{V_S}{1 + 2sRC}$$
$$Z_{Th,B} \equiv \frac{R}{1 + 2sRC}$$

Risposta (b.iii)

$$V_{Th,A} = \frac{uV_S + 2V_{OUT}}{2 + u} \qquad Z_{Th,A} = \frac{R}{2 + u}$$
$$V_{Th,B} = \frac{V_S}{2 + u} \qquad Z_{Th,B} = \frac{R}{1 + 2u}$$

É un partitore di tensione quindi

$$V_+ = \frac{Z_{Th,B} + R}{Z_{Th,A} + Z_{Th,B} + R + \frac{1}{sC}} V_{Th,A}$$

Richiesta (c) Verificare che i limiti asintotici del guadagno (sia per $f \to 0$ che per $f \to \infty$) coincidano con quanto osservato e qualitativamente dedotto al punto 2a.

Richiesta (d) Dall'espressione ottenuta dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, larghezza di banda e fattore di merito) e confrontarli con le misure di cui al punto 1b (si consiglia di utilizzare la grandezza adimensionale $x = \omega RC = 2\pi f RC$ come variabile indipendente e di semplificare preliminarmente l'espressione della funzione di trasferimento dividendo per il numeratore).

Richiesta (e) Osservare le proprietá di simmetria del plot di Bode e giustificarle alla luce del fatto che $A(1/x) = A^*(x)$.

Filtro Bandpass (retroazione multipla)

Richiesta (a) Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-banda, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

- Per $f \to 0$ i condensatori C_1 e C_2 aprono i loro rami, le tensioni d'ingresso all'op-amp sono nulle

$$V_+ = 0,\ V_- = 0 \implies \boxed{V_{OUT} = 0}$$

- Per $f \to \infty$ il condensatore C_2 mette in "corto-circuito" V_A con V_{OUT}

$$V_A = V_{OUT}$$

il condensatore C_1 mette in "corto-circuito" V_A con V_-

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_A) = A_d(0 - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0}$$

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel punto A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'op-amp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicità di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che $R_1 = R_2 = R$, $R_3 = 100R$, $C_1 = C_2 = C$.

Risposta (b) Seguendo il suggerimento della richiesta, attraverso la *KCL* si ottiene la seguente relazione per la tensione V_A in termini di V_S e V_{OUT}

$$\frac{V_S - V_A}{R} = sC(V_A - V_{OUT}) + sC(V_A - V_-) + \frac{V_A}{R}$$

attraverso la *KCL* si ottiene anche una seconda relazione per V_A in termini di V_{OUT}

$$sC(V_A - V_-) = \frac{V_- - V_{OUT}}{100R}$$

siccome $V_+ = 0$ nell'ipotesi di validitá per il principio di corto-cicuito virtuale vale

$$V_+ = V_- \implies sCV_A = -\frac{V_{OUT}}{100R}$$

la soluzione del sistema dell'equazione precedente appaiata con la prima espressione ricavata coinvolge *unicamente* V_S e V_{OUT}. Il primo passaggio é una manipolazione algebrica della prima espressione e la sostituzione di $V_- = 0$

$$V_S - V_A = sRC(V_A - V_{OUT}) + sRCV_A + V_A$$

si raccolgono a destra i termini con V_A

$$V_S = 2(1 + sRC)V_A - sRCV_{OUT}$$

si sostituisce V_A e raccoglie nuovamente

$$V_S = -\frac{1}{50sRC}\left(1 + sRC + 50s^2R^2C^2\right)V_{OUT}$$

finalmente si ottiene la funzione di trasferimento

$$\boxed{H(s) = -\frac{50sRC}{1 + sRC + 50s^2R^2C^2}} \tag{35}$$

Richiesta (c) Dalla funzione di trasferimento dedurre i valori attesi per i parametri del filtro (frequenza centrale, guadagno massimo e larghezza banda) e confrontarli con le misure di cui ai punti 1b, 1c, 1d.

Risposta (c) La funzione di trasferimento 35 é in forma canonica, calcolando le parti reali ed immaginarie del numeratore e denominatore con dominio ristretto all'asse immaginario si ottiene

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{I}_\omega^N = -50RC\omega \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - 50R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = RC\omega \end{cases}$$

di conseguenza ottengo la funzione di guadagno mediante 85

$$G(\omega) = \frac{50RC\omega}{\sqrt{(1 - 50R^2C^2\omega^2)^2 + (RC\omega)^2}}$$

dividendo numeratore e denominatore per $RC\omega$ si ottiene un espressione piú semplice da cui ricavare il guadagno massimo

$$G(\omega) = \frac{50}{\sqrt{1 + \left(\frac{1-50R^2C^2\omega^2}{RC\omega}\right)^2}}$$

Il valore minimo che l'espressione sotto la radice potrebbe idealmente assumere é 1, questo valore é ottenibile per $1 - 50R^2C^2\omega^2 = 0$ dunque

$$\boxed{\max_{\omega \in [0,\infty)} G(\omega) = \frac{50}{\sqrt{1+0}} = 50} \tag{36}$$

inoltre attraverso la sostituzione $\omega \to f = 2\pi\omega$ si ottiene la frequenza centrale

$$\boxed{f = \frac{1}{10\pi\sqrt{2}RC} \approx 2250 \text{ Hz}} \tag{37}$$

Richiesta (d) Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1e. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Risposta (d) Se si invia nell'ingresso un onda quadra di frequenza pari alla frequenza di centro-banda, siccome l'onda quadra é rappresentabile come una combinazione lineare di onde sinusoidali la cui prima componente a frequenza non-nulla é a frequenza di centro-banda. Il risultato dovrebbe essere un unica onda sinusoidale

$$\boxed{V_{OUT} = 50 \cdot \frac{4 \cdot 50 \text{ mV}}{\pi} \approx 3.18 \text{ V}} \tag{38}$$

Filtro Lowpass (retroazione multipla)

Richiesta (a) Dimostrare, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa, che il circuito proposto svolga effettivamente la funzione di filtro passa-basso, discutendone la risposta ai limiti del dominio delle frequenze reali.

Risposta (a)

- Per $f \to 0$ i rami di C_1 e C_2 si aprono, R_2 é dunque in serie con l'impedenza d'ingresso "grande" dell'op-amp, é trascurabile. Il circuito assume la forma di un amplificatore invertente.
- Per $f \to +\infty$ il condensatore C_2 "corto-circuita" V_+ con V_{OUT} per cui

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT}) \implies \boxed{V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_b d} = 0}$$

Richiesta (b) Derivare analiticamente la funzione di trasferimento complessa $A_v(s) = V_{OUT}(s)/V_S(s)$ nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale (*suggerimento: si determini la tensione nel nodo A del circuito in termini di V_S e V_{OUT}; quindi si esprima V_A in termini di V_{OUT} assumendo che l'op-amp funzioni in regime lineare ed utilizzando il principio di cortocircuito virtuale; si eguaglino infine le espressioni ottenute per ottenere la funzione di trasferimento*). Per semplicitá di calcolo, si assuma inoltre (ipotesi compatibile con i valori e le incertezze nominali dei componenti) che $R_1 = R_3 = R$, $R_2 = R/2$, $C_2 = C$, $C_1 = 2C$.

Risposta (b) Usando la *KCL* al nodo A

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A - V_{OUT}}{R} + \frac{V_A - V_-}{R/2} + 2sCV_A$$

Usando la *KCL* al nodo + e l'ipotesi di corto-circuito virtuale sapendo $V_+ = 0$

$$\frac{V_A - V_-}{R/2} = sC(V_- - V_{OUT})$$
$$\overset{V_+ = V_-}{\implies} \frac{V_A}{R/2} = -sCV_{OUT}$$

applicando il principio di corto-circuito virtuale alla prima espressione

$$\frac{V_S - V_A}{R} = \frac{V_A - V_{OUT}}{R} + \frac{V_A}{R/2} + 2sCV_A$$

moltiplicando LHS e RHS per R

$$V_S - V_A = V_A - V_{OUT} + 2V_A + 2sRCV_A$$

raccogliendo i termini V_A a destra

$$V_S = 2(2 + sRC)V_A - V_{OUT}$$

sostituisco V_A

$$V_S = -(1 + 2sRC + s^2R^2C^2)V_{OUT}$$

$$\boxed{H(s) = -\frac{1}{(1 + sRC)^2}} \tag{39}$$

Richiesta (c) Dalla funzione di trasferimento dedurre le caratteristiche del filtro osservate al punto 1) (guadagno a centro-banda, frequenza naturale, andamento di modulo/fase in funzione della frequenza) e confrontarle con quanto misurato ai punti 1c, 1d, 1e.

Risposta (c) La funzione di trasferimento 39 é in forma canonica, calcolando le parti reali ed immaginarie del numeratore e denominatore con dominio ristretto all'asse immaginario si ottiene

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = -1 \\ \mathcal{I}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases}$$

di conseguenza ottengo la funzione di guadagno mediante 85

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} = \frac{1}{1 + R^2C^2\omega^2}$$

l'andamento del guadagno in termini della frequenza si ottiene sostituendo $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{G(f) = \frac{1}{1 + 4\pi^2R^2C^2f^2}} \tag{40}$$

il guadagno massimo é chiaramente per $\omega \to 0$

$$\boxed{\max_{\omega \in [0, +\infty)} G(\omega) = 1} \tag{41}$$

di conseguenza la frequenza centrale

$$\boxed{f = 0} \tag{42}$$

la frequenza di taglio si ottiene

$$\frac{1}{1 + R^2C^2\omega^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \omega = \pm\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{RC}$$

la pulsazione e frequenza ammettono solamente valori positivi, sostituendo $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{f = \frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2\pi RC}} \tag{43}$$

la frequenza di taglio é diversa dalla frequenza naturale

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{44}$$

l'andamento della fase richiede identificare il corretto semi-piano, il segno della parte reale di $H(s)$

$$R^2C^2\omega^2 - 1$$

non é ben determinato nell'intervall $\omega \in [0, \infty)$, mentre

$$2RC\omega > 0$$

é ben determinato nell'intervall $\omega \in [0, \infty)$, l'andamento della fase (in funzione della pulsazione é dato da) 87 attraverso la sostituzione $\omega \to 2\pi f$ si ottiene

$$\boxed{\phi(f) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{1 - 4\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{45}$$

Richiesta (d) Dare un'interpretazione qualitativa (e se possibile quantitativa) delle caratteristiche del segnale di uscita osservato al punto 1f. Che tipo di segnale appare? A quale ampiezza?

Risposta (d) Se si invia nell'ingresso un onda quadra di frequenza pari alla frequenza di centro-banda, siccome l'onda quadra é rappresentabile come una combinazione lineare di onde sinusoidali la cui prima componente a frequenza non-nulla é a frequenza di centro-banda. Il risultato dovrebbe essere un unica onda sinusoidale

$$\boxed{V_{OUT} = G(5\text{ kHz}) \cdot \frac{4}{\pi} \cdot 5\text{ V} \approx 586\text{ mV}} \tag{46}$$

il risultato dovrebbe essere in accordo con quanto misurato sperimentalmente.

Oscillatore Fase 0

Richiesta (a) Discutere le caratteristiche del blocco 1 e determinare il suo guadagno A_1, al momento trascurando la presenza dei diodi.

Risposta (a) Il ruolo del blocco A_1 (ignorando la presenza di diodi) é un comune amplificatore a schema non-invertente con op-amp, la funzione di trasferimento é nota.

$$\boxed{H_1(s) = \frac{R + (R/5 + R)}{R} = \frac{11}{5}} \tag{47}$$

Richiesta (b) Determinare la funzione di trasferimento $A_2(s)$ del blocco 2.

Risposta (b) Il blocco 2 é composto da un *integratore passivo* in serie con un *inseguitore di tensione* con op-amp ed un *derivatore passivo*.

$$\boxed{H_2(s) = \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}} \tag{48}$$

Richiesta (c) Verificare che esiste un unico valore di frequenza per cui il loop-gain $A_1 A_2$ soddisfi la condizione di Barkhausen e metterlo in relazione alla frequenza di oscillazione precedentemente misurata.

Risposta (c) Il loop gain si ottiene

$$L(s) \equiv H_1(s)H_2(s) = \frac{11}{5}\frac{sRC}{(1 + sRC)^2}$$

nello studio della fase il fattore positivo non contribuisce all'identificazione del semi-piano di operazione dunque sará sufficiente studiare $H_2(s)$. Il segno del semi-piano reale

$$2R^2C^2\omega^2 > 0$$

il segno del semi-piano complesso

$$RC\omega(1 - R^2C^2\omega^2)$$

non é ben definito. Di conseguenza si usa 86

$$\boxed{\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{2RC\omega}\right)} \tag{49}$$

la frequenza é direttamente proporzionale alla pulsazione, la fase si annulla quando

$$1 - R^2C^2\omega^2 = 0$$

siccome le pulsazione ammesse sono positive esiste un unica frequenza che soddisfa la condizione di barkhausen, la frequenza centrale (ottenuta sostituendo $\omega \to 2\pi f$)

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{50}$$

Richiesta (d) Discutere qualitativamente e quantitativamente il ruolo dei diodi alla luce dell'andamento osservato (punti 1c-e) del loop-gain in funzione dell'ampiezza di V_1, in particolare determinando un valore atteso per l'ampiezza dell'aut

Risposta (d) La funzione di trasferimento del blocco 1 modificata dall'operazione dei diodi, dove $Z = D||R||D$.

$$H_1(s, Z) = \frac{R + (R/5 + Z)}{R} = \frac{6}{5} + \frac{Z}{R}$$

di conseguenza la funzione di loop-gain modificata

$$L(s, Z) = \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}$$

la legge sulla fase non viene modificata siccome il termine modificato é sempre un fattore di $H_2(s)$, la pulsazione/frequenza centrale rimane invariata, occorre studiare il guadagno che per soddisfare la condizione di Barkhausen deve essere unitario, utilizzando 85

$$\begin{aligned} G(\omega, Z) &= \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} = 1 \\ \implies \left(\frac{6}{5} + \frac{Z}{R}\right) \frac{1}{\sqrt{(0)^2 + (2)^2}} &= 1 \implies \boxed{Z = \frac{4}{5}R} \end{aligned} \tag{51}$$

Richiesta (e) Enfatizzare il ruolo svolto da U_2 discutendo come sarebbe cambiata la risposta alla domanda 3b eliminandolo (ovvero corto-circuitando i terminali delle capacità) e come sarebbe stato necessario in questo caso modificare il blocco 1 per ripristinare la condizione di Barkhausen.

Risposta (e) Rimuovendo l'op-amp U_2 l'integratore passivo e il derivatore passivo sono sempre in serie ma sono accoppiati, non la tensione intermedia non é piú proveniente da un partitore di tensione

$$\begin{aligned} \frac{V_S - V}{R} &= sCV + sC(V - V_{OUT}) \\ V_{OUT} &= \frac{sRC}{1 + sRC} V \end{aligned}$$

isolando il termine V_S a sinistra

$$V_S = (1 + 2sRC)V - sRCV_{OUT}$$

sostituendo $V \to \frac{1+sRC}{sRC} V_{OUT}$ e $sRCV \to (1 + sRC)V_{OUT}$

$$V_S = \left[\frac{1 + sRC}{sRC} + 2(1 + sRC) - sRC\right] V_{OUT}$$

moltiplicando entrambi i lati per sRC si ottiene

$$\boxed{\tilde{H}_2(s) = \frac{sRC}{1 + 3sRC + s^2R^2C^2}} \tag{52}$$

Ripetendo i conti per il calcolo della pulsazione a fase nulla ci si rende conto che essa rimane invariata (nell'espressione all'interno dell'arctan cambia solo che a denominatore $2RC\omega \to 3RC\omega$). Si modifica peró il guadagno e ripartendo da 51 si ottiene la nuova condizione sull'operazione dei diodi perché sia soddisfatta la condizione di Barkhausen

$$\begin{aligned} \tilde{G}(\omega, \tilde{Z}) &= \left(\frac{6}{5} + \frac{\tilde{Z}}{R}\right) \frac{RC\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (3RC\omega)^2}} = 1 \\ \implies \left(\frac{6}{5} + \frac{\tilde{Z}}{R}\right) \frac{1}{\sqrt{(0)^2 + (3)^2}} &= 1 \implies \boxed{\tilde{Z} = \frac{9}{5}R} \end{aligned} \tag{53}$$

Oscillatore Fase 180

Richiesta (a)

Discutere, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare i calcoli richiesti ai punti successivi), la funzione svolta dai blocchi 1 (ingresso V_1, uscita V_2) e 2 (ingresso V_2, uscita V_3) del circuito.

Risposta (a)

Blocco 1 Ci sono delle componenti con ammittenza all'interno del circuito di conseguenza la risposta sará diversa a seconda della pulsazione/frequenza del segnale d'ingresso, agli estremi succede

- Per $f \to 0$ si "apre" il ramo con C_1 e di conseguenza la tensione d'uscita quando l'op-amp opera in regime di linearitá

$$V_2 = A_d(0 - Z_{R_2} || Z_{C_2} V_2) \implies \boxed{V_2 = A_d \frac{0}{1 + Z_{R_2} || Z_{C_2}} = 0}$$

- Per $f \to \infty$ si "corto-circuita" il ramo con C_1 e con C_2 e di conseguenza la tensione d'uscita quando l'op-amp opera in regime di linearitá

$$V_2 = A_d(0 - V_2) \implies \boxed{V_2 = A_d \frac{0}{1+1} = 0}$$

Blocco 2 Ci sono solo componenti resistivi all'interno del circuito di conseguenza la risposta non dipende dalla pulsazione/frequenza del segnale d'ingresso, tuttavia sono presenti dei *diodi*, dei componenti *non-lineari* che alternano l'operazione del circuito che si tratta di un *amplificatore invertente con op-amp*

- Con i *diodi interdetti* il ramo superiore ha un resistenza equivalente di $R_{eq} = \frac{11}{5}R$.
- Con i *diodi in conduzione* il ramo superiore ha un resistenza equivalente di $R_{eq} = \frac{6}{5}R$.

la conseguenza dei due risultati precedenti é che il fattore di amplificazione varia in risposta a variazioni di corrente.

Richiesta (b)

Calcolare analiticamente la funzione di trasferimento $\beta(s) = V_2/V_1$ del solo blocco 1, verificando che il suo andamento in frequenza sia in accordo con quanto dedotto al punto precedente.

Risposta (b)

Il blocco 1 é un circuito *amplificatore invertente con op-amp* e la forma della funzione di trasferimento é ben nota

$$H_1(s) = -\frac{Z_{R_2} || Z_{C_2}}{Z_{R_1} + Z_{C_1}} = -\frac{sR_2C_1}{(1+sR_1C_1)(1+sR_2C_2)}$$

notando che per $R \equiv R_1 = R_2$ e $C \equiv C_1 = C_2$

$$\boxed{H_1(s) = -\frac{sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{54}$$

Richiesta (c)

Determinare il valore del guadagno $A = V_3/V_2$ del blocco 2 tale da soddisfare la condizione di Barkhausen e verificare che, nelle ipotesi di idealitá dell'operazionale e (al momento) di polarizzazione inversa dei diodi, il modulo del guadagno effettivo di quel blocco sia leggermente superiore.

Risposta (c)

Blocco 2 Nel momento di polarizzazione inversa dei diodi supponendo che la corrente di polarizzazione negativa sia neglegibile i rami con i diodi si comportano come degli "aperti" e di conseguenza

$$\boxed{A_2 = -\frac{R + R/5 + R}{R} = -\frac{11}{5}} \tag{55}$$

Loop-Gain Nell'ipotesi in cui la *condizione di Barkhausen* possa essere soddisfata allora $s = \frac{1}{RC}$ e per mezzo di 85

$$\boxed{G\left(\frac{1}{RC}\right) = \frac{11}{5}\frac{1}{\sqrt{(0)^2 + (2)^2}} = 1.1 > 1.0} \tag{56}$$

in effetti non viene soddisfatta.

Richiesta (d)

Determinare la frequenza di auto-oscillazione del circuito e metterla in relazione alle precedenti misure di cui ai punti 1a, 1c.

Risposta (d)

$$\boxed{L(s) \propto \frac{sRC}{(1 + sRC)^2}} \tag{57}$$

il fattore reale di amplificazione dato dal blocco 2 non dipende dalla pulsazione/frequenza del segnale, dunque non contribuisce in alcun modo alla fase. Il segno del semi-piano reale

$$2R^2C^2\omega^2 > 0$$

il segno del semi-piano complesso

$$RC\omega(1 - R^2C^2\omega^2)$$

non é ben definito. Di conseguenza si usa 86

$$\boxed{\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{1 - R^2C^2\omega^2}{2RC\omega}\right)} \tag{58}$$

la frequenza é direttamente proporzionale alla pulsazione, la fase si annulla quando

$$1 - R^2C^2\omega^2 = 0$$

siccome le pulsazione ammesse sono positive esiste un unica frequenza che soddisfa la *condizione di Barkhausen*, la frequenza centrale (ottenuta sostituendo $\omega \to 2\pi f$)

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{59}$$

Richiesta (e)

Discutere quantitativamente il ruolo svolto dai diodi in relazione alla variazione di guadagno osservata al punto 1d. Giustificare il valore dell'ampiezza dell'auto-oscillazione misurato al punto 1a

Risposta (e)

Il parallelo di diodo D_1 con resistenza R_6 e diodo D_2 fa si che l'amplificatore possieda una forma di guadagno dinamico siccome il diodo si comporta da elemento resistivo dinamico. I diodi sono disposti in anti-parallelo cosí che sia la parte di semi-onda positiva che di semi-onda negativa ne risentano gli effetti; i diodi non possono mai entrare entrambi in conduzione (per semplicitá ipotizzo che la corrente di polarizzazione negativa del diodo sia trascurabile). Il blocco 2 é un circuito *amplificatore invertente con op-amp* e dunque la sua funzione di trasferimento é ben nota

$$A_2(D) = -\frac{R + R/5 + D||R}{R} = -\left(\frac{6}{5} + \frac{D}{R+D}\right)$$

Il guadagno alla frequenza di auto-oscillazione modificato

$$G\left(\frac{1}{RC}\right) = \left(\frac{3}{5} + \frac{D/2}{R+D}\right) \in [0.6, 2.2]$$

- Se avviene una perturbazione nei componenti del circuito cosí che il guadagno di centro-banda non sia piú unitario allora il feedback potrebbe essere minore/maggiore di 1 quindi smorzante/amplificante, tuttavia i diodi conducendo di meno/piú aumenterebbero/diminuirebbero il guadagno complessivo del feedback stabilizzando il circuito.
- Se avviene una perturbazione nella frequenza del segnale, il feedback idealmente sará minore di 1 (il filtro a passa-banda ha massimo nella frequenza centrale) e si attenuerá velocemente portando in *interdizione i diodi* e di conseguenza *aumentando* il guadagno.

Oscillatore Regolato

Richiesta (a)

Discutere se, sulla base di quanto osservato nella configurazione ad anello, si possa applicare il principio di cortocircuito virtuale agli ingressi di entrambi gli operazionali.

Risposta (a)

Op-amp U1 Il ramo invertente in retroazione, modulo transienti il dispositivo opererá in regione di linearitá .

Op-amp U2 Sia il ramo invertente che non-invertente in retroazione. Tuttavia, la corrente in retro-azione non finisce nell'ingresso non-invertente (é presente un "corto"), la retro-azione avviene tutta nel ramo invertente, modulo transienti il dispositivo opererá in regione di linearitá .

Richiesta (b)

Ricavare un'espressione analitica della L-trasformata della funzione di trasferimento $A_1(s)$ del blocco 1 nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale. Si assuma inoltre per semplicitá che i valori dei componenti siano legati tra loro dalle seguenti relazioni: $R_2 = R$, $C_2 = C$, $R_1 = R/5$ e $C_1 = 5C$.

Risposta (b)

Lo schema del circuito nel blocco 1 é quello di un *amplificatore invertente con op-amp* e la funzione di trasferimento é nota: "l'inverso del rapporto fra l'impedenze del ramo di retroazione e ramo d'ingresso"

$$\boxed{H_1(s) = -\frac{Z_R || Z_C}{Z_{5C} + Z_{R/5}} = -\frac{5sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{60}$$

Richiesta (c)

Dall'espressione ottenuta calcolare frequenza f_π e modulo del guadagno $|A_1(f_\pi)|$ del blocco 1 e verificare la loro compatibilitá con le precedenti misure di cui al punto 1.2.

Risposta (c)

Restringendo la funzione di trasferimento 60 all'asse immaginario

$$A_1(j\omega) = -\frac{5jRC\omega}{(1+jRC\omega)^2}$$

lo sfasamento di π si ottiene per un valore reale del rapporto (siccome cé un segno "meno" davanti), questo accade solo se si annulla la parte reale del denominatore (siccome il numeratore ha solo parte immaginaria) e di conseguenza $\omega_\pi = (RC)^{-1}$, sostituendo $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la frequenza di sfasamento π

$$\boxed{f_\pi = \frac{1}{2\pi RC}} \tag{61}$$

e il guadagno alla medesima pulsazione

$$\boxed{G(\omega_\pi) = \left|\frac{5j}{(1+j)^2}\right| = \left|\frac{5j}{2j}\right| = \frac{5}{2}} \tag{62}$$

Richiesta (d)

Assumendo (al momento) che i diodi siano interdetti, determinare A_2, guadagno in tensione del secondo blocco, in termini di k (frazione della resistenza del trimmer verso terra), verificando che $-1 < A_2 < 1$.

Risposta (d)

La tensione all'ingresso non-invertente é quella di un partitore di tensione su V_2, il cui rapporto di partizione é controllabile da un fattore $k \in [0, 1]$

$$V_+ = \frac{kR}{(1-k)R + kR} V_2 = kV_2$$

nell'ipotesi in cui entrambi i diodi siano interdetti allora la tensione all'ingresso invertente

$$V_- = \frac{R}{R+R} V_2 + \frac{R}{R+R} V_3 = \frac{1}{2}(V_2 + V_3)$$

nell'ipotesi di op-amp *ideale* e in regime di operazione *lineare* applicando il principio di corto-circuito virtuale si ricava l'espressione da cui calcolare il guadagno del blocco 2

$$kV_2 = \frac{1}{2}(V_2 + V_3)$$

per cui

$$\boxed{A_2 = (2k-1)} \tag{63}$$

e come suggerito dalla richiesta $-1 < A_2 < 1$ (siccome $k \in [0, 1]$).

Richiesta (e)

Calcolare per quale regolazione del trimmer (i.e. per quale valore di k) sia soddisfatta la condizione di Barkhausen per l'anello.

Risposta (e)

La funzione di loop-gain

$$\boxed{L(s) \equiv H_1(s)A_2(s) = \frac{(5-10k)sRC}{(1+sRC)^2}} \tag{64}$$

nell'ipotesi in cui la *condizione di Barkhausen* possa essere soddisfatta, la frequenza di auto-oscillazione sará f_π da 61, occorre regolare $k \in [0, 1]$ per ottenere guadagno unitario

$$L(s) \to L(j\omega) \implies L(j\omega_\pi) = \frac{(5 - 10k)j}{2j} = 1$$

da cui si ottiene l'impostazione del trimmer

$$\boxed{k = 3/10} \tag{65}$$

Richiesta (f)

Stimare la d.d.p. ai capi dei diodi nelle condizioni di misura di cui al punto 3 e giustificare qualitativamente il loro utilizzo.

$$\Delta V = V_2/2 - V_3$$

dalla funzione di trasferimento, V_3 dipende da k e V_2

$$\Delta V = \left(\frac{3}{2} - 2k\right) V_2$$

sostituendo $k \to 3/10$ trovato in 65

$$\boxed{\Delta V = \frac{9}{10} V_2}$$

la differenza di potenziale ai capi del diodo dipendono dall'intensitá del segnale d'ingresso, seguendo lo schema di amplificazione del blocco 2, all'aumentare di V_2 diminuisce l'amplificazione, stabilizzando l'auto-oscillazione nella presenza di perturbazioni esterne.

Oscillatore integratore-derivatore

Richiesta (a) Discutere, sulla base di semplici argomenti di natura qualitativa (ovvero senza effettuare i calcoli richiesti ai punti successivi), la funzione svolta dai blocchi 1 (ingresso V_1, uscita V_2) e 2 (ingresso V_2, uscita V_3) del circuito.

Risposta (a)

- Nel blocco 1 é immediato notare che per $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo e la tensione d'uscita V_2 é nulla, mentre per $f \to \infty$ il condensatore C_1 "corto-circuita" il ramo e il circuito assume lo schema di *amplificatore invertente*; il blocco 1 é un circuito a schema di *derivatore reale con op-amp* .

- Nel blocco 2 $f \to 0$ il condensatore C_1 apre il ramo e il circuito assume lo schema di *amplificatore invertente*, mentre per $f \to \infty$

$$V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT}) \implies V_{OUT} = \frac{0}{1 + A_d} = 0$$

il blocco 2 é un circuito a schema di *integratore reale con op-amp* .

Richiesta (b) Scrivere un'espressione analitica per le funzioni di trasferimento A_1, A_2 dei singoli blocchi e del loop-gain, nelle ipotesi di idealitá dell'operazionale e (al momento) di polarizzazione inversa dei diodi, e giustificare perché quest'ultima possa essere ottenuta come prodotto delle precedenti.

Nell'ipotesi che nessuna corrente scorra fra i diodi, la ramo di feedback dell'op-amp U1 ha impedenza equivalente $\tilde{R}$ dove

$$\tilde{R} \approx 2R + R/2 = \frac{5}{2}R$$

lo schema del blocco A_1 é ben noto, la funzione di trasferimento

$$\boxed{H_1(s) = -\frac{s\tilde{R}C}{1 + sRC}} \tag{66}$$

lo schema del blocco A_2 é ben noto, la funzione di trasferimento

$$\boxed{H_2(s) = -\frac{1}{1 + sRC}} \tag{67}$$

$$\boxed{L(s) \equiv H_1(s)H_2(s) = \frac{s\tilde{R}C}{(1 + sRC)^2}} \tag{68}$$

la funzione di trasferimento finale é compatibile con la funzione di trasferimento di un *filtro passa-banda*.

Richiesta (c) Mostrare che esiste unica una frequenza tale che il loop-gain, calcolato sul dominio delle frequenze reali, abbia fase nulla e confrontare la compatibilitá di detta frequenza con quelle misurate ai punti 1a ed 1c.

Risposta (c) Lo studio della fase di $L(s)$ richiede di individuare il semi-piano sui cui é definita la parte reale ed immaginaria della fase

$$\begin{cases} \mathcal{R}_\omega^N = 0 \\ \mathcal{I}_\omega^N = \tilde{R}C\omega \\ \mathcal{R}_\omega^D = 1 - R^2C^2\omega^2 \\ \mathcal{I}_\omega^D = 2RC\omega \end{cases}$$

si studia il segno del semi-piano reale di $L(s)$

$$2R\tilde{R}C\omega > 0$$

si studia il segno del semi-piano immaginario di $L(s)$

$$\tilde{R}C\omega(1 - R^2C^2\omega^2)$$

il segno non é definito, di conseguenza la legge di fase per $L(s)$ é definita da 86 e la si fa dipendere dalla frequenza con la sostituzione $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{\phi(f) = \arctan\left(\frac{1 - 4\pi^2R^2C^2f^2}{4\pi RCf}\right)} \tag{69}$$

(il fattore moltiplicativo che differisce $\tilde{R}$ da R si vede che non contribuisce). L'annullamento della fase richiede l'annullamento del numeratore

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC} \approx 1592 \text{ Hz}} \tag{70}$$

essendo la frequenza una quantitá positiva la soluzione é *unica*. La stima é qualitativamente compatibile con quanto osservato dal circuito simulato tramite *falstad*.

Richiesta (d) Calcolare la resistenza equivalente del parallelo R_4-D_1-D_2 tale che a quella frequenza si realizzi la condizione di Barkhausen.

Risposta (d) Modificando la risposta di 66 tenendo in considerazione la rete di diodi si ottiene

$$Z \equiv D_1||R||D_2$$

$$H_1(s) = -\frac{s(\frac{3}{2}R + Z)C}{1 + sRC}$$

$$\implies L(s) \equiv H_1(s)H_2(s) = \frac{s(\frac{3}{2}R + Z)C}{(1 + sRC)^2}$$

per quanto osservato prima la frequenza centrale non dipende da $\tilde{R}$ di conseguenza bisognerá studiare la *condizione di barkhausen* sul modulo, utilizzando 85 si ottiene

$$G(\omega) = \frac{(\frac{3}{2}R + Z)C\omega}{\sqrt{(1 - R^2C^2\omega^2)^2 + (2RC\omega)^2}} = 1$$

si impone la pulsazione in fase usando 70 e sostituendo $f \to \frac{\omega}{2\pi}$

$$\frac{(\frac{3}{2}R + Z)\frac{1}{R}}{\sqrt{0^2 + (2)^2}} = 1 \implies \boxed{Z = \frac{1}{2}R}$$

Richiesta (e) Sulla base della misura nelle condizioni di cui al punto 1e provare a determinare una stima per il valore atteso dell'ampiezza del segnale di oscillazione in V_2.

Risposta (e) Sulla base del risultato precedente, la funzione di trasferimento del primo blocco vale

$$H_1(s) = -\frac{s(\frac{3}{2}R + \frac{1}{2}R)C}{1 + sRC} = -\frac{2sRC}{1 + sRC}$$

il guadagno si ricava usando 85 per cui

$$G_1(\omega) = \frac{2RC\omega}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

il guadagno a centro banda

$$G_1(1/(RC)) = \frac{2}{\sqrt{1 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

per una tensione $V_3 = 1.377$ V il valore di aspettazione di V_2

$$\boxed{V_2 = V_3\sqrt{2} \approx 1.947 \text{ V}}$$

Oscillatore Sfasamento

Richiesta (a)

Descrivere qualitativamente la funzione di ciascuna delle due parti del circuito (A $\rightarrow$ B e B $\rightarrow$ OUT). Dire se si puó applicare il principio di cortocircuito virtuale agli ingressi dell'operazionale.

Risposta (a)

Ingresso A La serie di partitori di tensione (ignorando gli effetti di accoppiamento) agiscono come un *filtro passa alto*.

- Ad *bassissime* frequenze $f \rightarrow 0$ i rami con in condensatori si "aprono" non permettendo il passaggio di corrente.

$$\boxed{V_B = 0}$$

- Ad *altissime* frequenze $f \rightarrow \infty$ i rami con in condensatori "corto-circuitano" il nodo A con quello B.

$$\boxed{V_B = V_A} \tag{71}$$

Ingresso B Non tenendo conto dell'azione dei diodi lo schema del circuito assume quello di *amplificatore invertente con op-amp*.

Richiesta (b)

Per ciascuna parte ricavare analiticamente un'espressione per le rispettive funzioni di trasferimento $\beta(s)$ ed $A(s)$, nell'ipotesi che l'operazionale sia ideale ed assumendo (al momento) che i diodi siano interdetti.

Risposta (b)

Ingresso A Invece di procedere direttamente con la *KCL* facciamo un'osservazione *globale* che va al di fuori dal circuito compreso fra A e B. Nell'ipotesi di op-amp ideale ed operazione in regime lineare, applicando il *principio di corto-circuito virtuale* si scopre che la tensione al nodo che segue R_3 é $0 = V_- = V_+$. Quest'osservazione é cruciale perché la conseguenza é il calcolo di un impedenza equivalente per tutti i nodi messi a terra, che rende l'identificazione di V_B possibile attraverso uno sviluppo di *partitori di tensione* che partono da V_A; procedendo si sostituisce $\xi \to sRC$ per semplificare i calcoli futuri (che a me sono giá noti quando leggete questo)

$$\begin{aligned} Z_{2\to B} &\equiv Z_{R_3} \\ Z_{1\to 2} &\equiv Z_{R_2} \mid\mid (Z_{C_3} + Z_{2\to B}) \\ Z_{A\to 1} &\equiv Z_{R_1} \mid\mid (Z_{C_2} + Z_{1\to 2}) \end{aligned}$$

(sebbene il calcolo é molto lungo, tuttavia é diretto e con pazienza si trova) risolvendo per $Z_{R_1} = Z_{R_2} = Z_{R_3} = R$ e $Z_{C_1} = Z_{C_2} = Z_{C_3} = R/\xi$

$$\begin{aligned} Z_{2\to B} &= R \\ Z_{1\to 2} &= R\frac{1+\xi}{1+2\xi} \\ Z_{A\to 1} &= R\frac{1+3\xi+\xi^2}{1+4\xi+3\xi^2} \end{aligned}$$

ottenuto questo si calcola la funzione di trasferimento fra V_A e la tensione che segue C_1 mediante il rapporto di partizione fra il condensatore C_1 e l'impedenza equivalente $Z_{A\to 1}$, poi fra V_1 e la tensione che segue C_2 mediante il rapporto di partizione fra il condensatore C_2 e l'impedenza equivalente $Z_{1\to 2}$, poi... (si procede induttivamente del circuito da cui sostituendo $Z_{C_1} = (sC)^{-1}$)

$$\begin{aligned} V_1/V_A &= \frac{Z_{A\to 1}}{Z_{C_1} + Z_{A\to 1}} = \frac{\xi + 3\xi^2 + \xi^3}{1 + 5\xi + 6\xi^2 + \xi^3} \\ V_2/V_1 &= \frac{Z_{1\to 2}}{Z_{C_2} + Z_{1\to 2}} = \frac{\xi(\xi+1)}{1+3\xi+\xi^2} \\ V_B/V_2 &= \frac{Z_{2\to B}}{Z_{C_3} + Z_{2\to B}} = \frac{\xi}{1+\xi} \end{aligned} \tag{72}$$

dal risultato precedente si ottiene la funzione di trasferimento complessiva $\beta(s) \equiv V_B/V_A$

$$\boxed{\beta(s) = \frac{V_B}{V_2}\frac{V_2}{V_1}\frac{V_1}{V_A} = \frac{(sRC)^3}{1 + 5sRC + 6(sRC)^2 + (sRC)^3}} \tag{73}$$

Ingresso B Nell'ipotesi in cui i diodi siano interdetti e l'op-amp é ideale ed opera in regime lineare la funzione di trasferimento di un *amplificatore invertente*

con op-amp é ben nota

$$\boxed{A = -\frac{R + 20R + 10R}{R} = -31} \tag{74}$$

Richiesta (c)

Calcolare la frequenza di oscillazione aspettata e confrontarla con quanto misurato.

Risposta (c)

La frequenza dell'oscillatore si studia attraverso il *loop-gain*

$$L(s) \equiv -31 \frac{(sRC)^3}{1 + 5sRC + 6(sRC)^2 + (sRC)^3} \tag{75}$$

Il fattore di sfasamento deve essere un multiplo di 2π, dunque 73 deve essere *reale positivo* nella restrizione all'asse immaginari $u = RC\omega$, $ju \to s$

$$\beta(ju) = \frac{ju^3}{(1 - 6u^2) + ju(5 - u^2)}$$

di conseguenza la condizione vincolante é l'annullamente della parte reale a denominatore per cui sostituendo $RC\omega \to u$ e successivamente $\omega \to 2\pi f$ si ottiene la frequenza di oscillazione

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} \approx 2953 \text{ Hz}} \tag{76}$$

(confrontando questo risultato con il circuito simulato su *falstad* si nota qualitativamente che il risultato é compatibile).

Richiesta (d)

Discutere la funzione dei diodi.

Risposta (d)

I diodi stabilizzano l'operazione dell'opamp. Agiscono da resistenze dinamiche che rimangono interdette quando l'op-amp opera in regime di auto-oscillazione.

- Lo schema dei diodi é dovuto al fatto che durante la semi-onda negativa un diodo solo verrebbe interdetto a prescindere dai valori di tensione e dunque per avere stabilizzazione su entrambi le semi-onde occorre usare questo schema (tuttavia non ci sará mai piú di un solo diodo in conduzione)

- Quando la tensione in retroazione é in *eccesso* i rami dei diodi iniziano a condurre e di conseguenza si attenua il fattore di amplificazione. Invece quando la tensione di retro-azione é in *difetto* i rami dei diodi rimangono comunque interdetti, l'impedenza non cambia e l'auto-oscillazione muore (tuttavia questo non accade per motivi di costruzione che ora si approfondiscono).

riprendendo la funzione di trasferimento 73, alla frequenza di auto-oscillazione si nota che la rete di sfasamento non ha guadagno unitario

$$u_\pi = 1/\sqrt{6} \implies \beta(u_\pi) = -1/29$$

di conseguenza il *loop-gain* non é nemmeno esso unitario

$$L = -31\left(-\frac{1}{29}\right) > 1$$

ma questo é un design intelligente perché risolve il problema della retro-azione in difetto, i rami dei diodi dunque saranno in conduzione in regime di auto-oscillazione e nel caso la tensione in retro-azione é in difetto chiudendosi non faranno muorire l'auto-oscillazione.

Multivibratore a Doppio Derivatore

Richiesta (a)

Descrivere il funzionamento del circuito sia qualitativamente (riconoscendo quale noto circuito realizzino i blocchi 1 e 2) che quantitativamente, scrivendo la trasformata di Laplace delle funzioni di trasferimento $A_1(s)$ dei singoli blocchi e loop-gain $A_2 = A_1^2$. A tale scopo si considerino gli operazionali siano ideali ed $R_1 = R_3 = R$, $R_2 = R_4 = 2R$ e $C_1 = C_2 = C$.

Risposta (a)

Analisi qualitativa Isolando un singolo blocco (scegliendo ad esempio il primo senza perdita di generalitá) si studia il comportamento a frequenze estremali

- Per $f \to 0$ il ramo da V_S all'ingresso invertente V_- dell'op-amp viene "aperto"; la resistenza nel ramo di retro-azione si assume piccola rispetto alla resistenza invertente. Di conseguenza la funzione di trasferimento dell'op-amp in regime di operazione lineare

$$\boxed{V_{OUT} = A_d(0 - V_{OUT}) \implies V_{OUT} = \frac{A_d}{1 + A_d}0 = 0}$$

- Per $f \to \infty$ il ramo da V_S all'ingresso invertente V_- dell'op-amp viene "corto-circuitato". L'op-amp ideale non assorbe corrente dall'ingresso invertente V_- e dunque la tensione si calcola come un rapporto di partizione fra le resistenze R_1 e R_2

$$V_- = \frac{2}{3}V_S + \frac{1}{3}V_{OUT}$$

la funzione di trasferimento dell'op-amp in regime di operazione lineare

$$V_{OUT} = A_d\left(0 - \left(\frac{2}{3}V_S + \frac{1}{3}V_{OUT}\right)\right)$$

$$\implies \boxed{V_{OUT} = -\frac{2A_d}{3 + A_d}V_S}$$

Analisi quantitativa Entrambi i circuiti sono dei *derivatori reali con op-amp*, le singole funzioni di trasferimento sono note

$$H_1(s) = H_2(s) = -\frac{Z_{R_2}}{Z_{R_1} + Z_{C_2}}$$

risolvendo per i valori di questo circuito

$$\boxed{H_1(s) = H_2(s) = -\frac{2sRC}{1 + sRC}} \tag{77}$$

di conseguenza il loop-gain é il prodotto fra le due funzioni di trasferimento uguali, ovvero il quadrato di una fra esse

$$\boxed{L(s) \equiv H_1(s)H_2(s) = \frac{4s^2R^2C^2}{(1 + sRC)^2}} \tag{78}$$

Richiesta (b)

Dalle precedenti funzioni estrarre le caratteristiche dei corrispondenti blocchi (guadagno, frequenza di taglio e pendenza asintotica a basse frequenze) e metterle in relazione ai valori misurati ai punti 1b e 1d.

Risposta (b)

Il modulo del guadagno dei singoli blocchi si ottiene mediante la 85

$$\boxed{G(\omega) = \frac{2RC\omega}{\sqrt{1 + R^2C^2\omega^2}}} \tag{79}$$

il guadagno massimo si ricava esprimendo la funzione di guadagno appena ottenuta dividendo numeratore e denominatore per $RC\omega$ (nell'ipotesi in cui $\omega \neq 0$)

$$G(\omega) = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{R^2C^2\omega^2}}}$$

il massimo del reciproco é il minimo dell'argomento che a sua volta é funzione di un reciproco dunque il massimo di $R^2C^2\omega^2$, dunque

$$\boxed{\max_{\omega \in [0,+\infty)} G(\omega) = \lim_{\omega \to \infty} G(\omega) = 2} \tag{80}$$

ora si puó ottenere la pulsazione di taglio per cui il quadrato del guadagno é pari alla metá del quadrato del massimo

$$\left(\frac{2RC\omega}{\sqrt{1 + R^2C^2\omega^2}}\right)^2 = \frac{\max G(\omega)^2}{2}$$
$$\implies \omega = \frac{1}{RC}$$

dunque la frequenza di taglio é ottenuta sostituendo $\omega \to 2\pi f$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\pi RC} \approx 339 \text{ Hz}} \tag{81}$$

la pendenza asintotica é una misura che ha senso quando si tratta il guadagno nella scala *decibel*

$$A_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} G(\omega) = 20 \left[\log_{10} 2RC + \log_{10} \omega - \frac{1}{2} \log_{10}(1 + R^2C^2\omega^2)\right]$$

la pendenza asintotica nel limite di basse frequenze di conseguenza

$$\boxed{m_0 = \lim_{\omega \to 0} \frac{A_{\text{dB}}(\omega)}{\log_{10}(\omega)} = 20\text{dB/dec}} \tag{82}$$

Attraverso la simulazione del circuito su *falstad* si nota che ad alte frequenze il guadagno é circa di 2, in accordo con quanto ottenuto dal modello teorico 80.

Richiesta (c)

Dalle caratteristiche analitiche di A_2 dedurre che l'amplificatore realizzato mediante connessione ad anello dei blocchi 1 e 2 non puó essere stabile (o, facoltativamente, che non potrebbe esserlo in generale se $R_2 = R_4 > R_1 = R_3$).

Risposta (c)

La stabilitá si deduce dallo studio della funzione di trasferimento ad anello chiuso

$$V_{IN} = V_S + H_1(V_{OUT})$$
$$V_{OUT} = H_2(V_{IN}) \implies V_{OUT} = H_2(V_S + H_1(V_{OUT}))$$
$$\implies H(s) = \frac{H_2(s)}{1 - L(s)}$$

Sostituendo si studiano i suoi poli, ovvero gli zeri nel denominatore; per ridurre il numero di conti sostituisco $\xi \to sRC$

$$H(s) = \frac{H_2(s)}{1 - L(s)} = \frac{-\frac{2\xi}{1+\xi}}{1 - \frac{4\xi^2}{(1+\xi)^2}} = -\frac{2\xi(1+\xi)}{1 + 2\xi - 3\xi^2}$$

$$\Delta = 2^2 - 4(1)(-3) = 16 > 0 \implies \xi = \frac{1 \mp 2}{3} \in \boxed{\left\{-\frac{1}{3}, 1\right\} = P}$$

sono presenti poli con parte reale positiva, di conseguenza l'instabilitá porterá in tempo finito gli op-amp fuori dal loro regime di operazione lineare.

Richiesta (d)

Mostrare che i livelli di V_1 e V_2 non possono essere stabili e di segno concorde, in accordo con quanto osservato al punto 2a.

Risposta (d)

I singoli blocchi invertono la fase dell'onda, di conseguenza durante il periodo di semi-onda positivo in uno dei blocchi neccessariamente nel secondo blocco la semi-onda sará negativa.

Richiesta (e)

Determinare un'espressione del periodo di V_1, V_2 nell'ipotesi che i livelli di saturazione siano simmetrici ($V_{OH} = -V_{OL}$) e confrontarla con quanto misurato al punto 2b.

Multivibratore PWM

Richiesta (a)

Descrivere qualitativamente il funzionamento del circuito, eventualmente individuando nel circuito alcune strutture giá note e mostrando che per $V_M = 0$ si comporti come un multivibratore astabile e con duty-cycle = 50% (nell'ipotesi che i livelli di saturazione siano simmetrici).

Risposta (a)

Condensatore scarico Durante questa fase l'ingresso invertente é messo a terra, l'op-amp si comporta come un *trigger di Schmitt non-invertente*. La tensione rimane nel livello di saturazione.

Transizione Appena il condensatore riceve abbastanza carica cosí che $V_+ = V_-$[2] allora l'op-amp inizia ad entrare in regime di operazione lineare e si comporta da *amplificatore invertente*.

Condensatore carico Durante il regime di amplificazione invertente, la tensione si "capovolge" e l'op-amp inizia a scaricarsi fino a ri-attraversare la fase di transizione per tornare nella regione di operazione non-lineare come un *trigger di Schmitt non-invertente*.

Richiesta (b)

Nell'ipotesi di idealitá dell'operazionale, determinare l'andamento temporale del segnale V_- in funzione di V_M e per ciascuno stato di V_{OUT} (suggerimento: per i processi di carica/scarica di C_1 si sostituisca la rete costituita dal partitore $V_{OUT} - R_3 - R_4 - V_M$ con il suo equivalente di Thévenin visto dai terminali del condensatore; si consideri inoltre che $R_2 \ll R_1 \iff |V_+| \ll V_{OH}$, per cui i termini esponenziali possono essere approssimati al primo ordine in serie di Taylor come ...).

Risposta (b)

La tensione equivalente di Thévenin

$$\frac{V_{OUT} - V_-}{Z_{R_3}} = \frac{V_- - V_M}{Z_{R_4}}$$
$$\implies V_- = \frac{V_{OUT} + V_M}{2}$$

l'impedenza equivalente di Thévenin

$$Z_{th} = Z_{R_3} || Z_{R_4} = 50R$$

[2] Si parla della differenza di potenziale ma siccome entrambi gli ingressi sono collegati a terra...

la legge oraria della tensione V_-

$$Z_{C_1} i_{C_1} = \frac{V_{th} - V_-}{Z_{th}}$$
$$\implies C\dot{V}_- = \frac{V_{th} - V_-}{50R}$$
$$\implies \tau\dot{V}_- + V_- = V_{th} \quad \tau \equiv 50RC$$
$$\implies V_-(t) = V_{th} + [V_-(t_0) - V_{th}] \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$
$$V_-(t) = \frac{V_{OH} + V_M}{2} + \left[V_{thr-} - \frac{V_{OH} + V_M}{2}\right] \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$
$$V_-(t) = \frac{V_{OL} + V_M}{2} + \left[V_{thr+} - \frac{V_{OL} + V_M}{2}\right] \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

Richiesta (c)

In funzione di V_M (oppure di V_M/V_{OH}) determinare la durata degli stati di V_{OUT} e ricavare frequenza e duty-cycle dello stesso segnale, confrontandoli con quanto misurato al punto 2a.

Risposta (c)

il semi-periodo

$$t_L = \tau \ln\left(\frac{V_{thr+} - V_{Th,-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}\right)$$
$$t_H = \tau \ln\left(\frac{V_{Th,+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}\right)$$

approssimazione per Taylor siccome $R_2 \ll R_1$

$$t_L = \tau \ln\left(1 + \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}\right) \approx \tau \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{thr-} - V_{Th,-}}$$
$$t_H = \tau \ln\left(1 + \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}\right) \approx \tau \frac{V_{thr+} - V_{thr-}}{V_{Th,+} - V_{thr+}}$$

sotto ipotesi di simmetria nelle tensione di saturazione

$$t_L = \tau \frac{2V_{thr}}{V_{thr} - V_{Th,-}} = \tau \frac{2\beta}{\beta - V_{Th,-}/V_{OH}} = \tau \frac{4\beta}{1 - 2\beta - V_M/V_{OH}}$$
$$t_H = \tau \frac{2V_{thr}}{V_{Th,+} - V_{thr}} = \tau \frac{4\beta}{1 + V_M/V_{OH} - 2\beta}$$

il duty cycle

$$D = \frac{1}{1 + \frac{(1-2\beta) - V_M/V_{OH}}{(1-2\beta) + V_M/V_{OH}}}$$

Richiesta (d)

Discutere gli effetti delle caratteristiche non ideali dell'operazionale, ed in particolare del suo slew-rate, sul funzionamento del circuito, ad esempio evidenziando i suoi effetti sulle forme d'onda misurate.

Risposta (d)

Lo slew-rate del circuito fa si che la tensione in uscita dall'op-amp non commuti istantaneamente dalla tensione di saturazione bassa V_{OL} alla tensione di saturazione alta V_{OH}.

Multivibratore Triangolare

Richiesta (blocco 1, a)

Dalle caratteristiche dei segnali osservazioni ai punti 1a, 1d, 1e, descrivere la funzione svolta della prima parte del circuito (blocco 1 in figura, ingresso V_1, uscita V_{TR}).

Risposta (blocco 1, a)

Richiesta (blocco 1, b)

Determinare analiticamente la funzione di trasferimento ed individuarne le caratteristiche (poli, zeri) nell'ipotesi di idealitá di U_1.

Risposta (blocco 1, b)

L'ingresso *invertente* ideale avendo impedenza "grande" é soggetto alla tensione del *partitore di tensione* R_1R_2

$$V_+ = V_{TR}/2$$

L'ingresso *non-invertente* ideale avendo impedenza "grande" é soggetto alla tensione compatibile con la KCL

$$\frac{V_1 - V_-}{Z_{R_3}} = \frac{V_-}{Z_{C_1}} + \frac{V_- - V_{TR}}{Z_{R_4}}$$
$$\implies V_- = \frac{V_1 + V_{TR}}{2 + sRC}$$

sott'ipotesi di op-amp ideale (con guadagno differenziale "grande" e regime di operazione lineare) applico il *principio di corto-circuito virtuale*

$$V_+ = V_-$$
$$\implies \frac{V_{TR}}{2} = \frac{V_1 + V_{TR}}{2 + sRC}$$

la funzione di trasferimento complessa si ottiene dal rapporto V_{TR}/V_1

$$\boxed{H_1(s) = \frac{2}{sRC}}$$

non ci sono *zeri* ma cé un unico *polo* per $s = 0$.

Richiesta (blocco 1, c)

Sulla base di quanto ottenuto al punto precedente, discutere la risposta dello stesso blocco nel dominio del tempo; di che tipo di circuito si tratta?

Risposta (blocco 1, c)

La funzione di trasferimento complessa per il circuito é quella di un'integratore con *centro-banda* 0 e *guadagno massimo* 2, nel dominio del tempo per mezzo della *trasformata di laplace inversa* si ottiene

$$\boxed{V_{TR}(t) = \frac{2}{RC} \int_0^t V_1(t')\ \mathrm{d}t'}$$

Richiesta (blocco 1, d)

Dedurre una relazione quantitativa tra i livelli del segnale di ingresso (V_{SQ}) e la pendenza dell'uscita (V_{TR}), confrontandola con quanto osservato/misurato ai precedenti punti 1b, 1c.

Risposta (blocco 1, d)

Per V_{SQ} segnale di un'onda quadra la tensione $V_1 \equiv$ const. e puó essere portata fuori dall'integrale diventando cosí una funzione lineare la cui pendenza

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} V_{TR} = \frac{2V_{SQ}}{RC}}$$

Richiesta (blocco 2, a)

Descrivere qualitativamente la rete identificata in figura come blocco 2, eventualmente riconducendola ad uno schema giá noto.

Risposta (blocco 2, a)

Il secondo blocco costituisce un *trigger di Schmitt*.

Richiesta (blocco 2, b)

Verificato che V_{SQ} si attesti sui livelli di saturazione di U_2, determinarne le soglie, ovvero i valori del suo ingresso V_{TR} in corrispondenza delle quali si verifica la commutazione del suo stato d'uscita e confrontarli con l'ampiezza delle rampe di V_{TR} misurata al punto 1c.

Risposta (blocco 2, b)

$$V_{thr-} = V_{OL}/2$$
$$V_{thr+} = V_{OH}/2$$

Richiesta (blocco 2, c)

Mostrare che, per effetto della connessione ad anello dei due blocchi, entrambi gli stati di uscita di V_{SQ} sono metastabili.

Risposta (blocco 2, c)

- Il segnale entrante nel primo blocco é un segnale costante, partendo da $t = 0$ esso crescerá/decrescerá in base al segno del segnale d'entrata.
- Il segnale crescerá/decrescerá fino a superare la soglia del secondo blocco, in quell'istante il segnale in uscita dal secondo blocco e quindi entrante al primo cambierá di segno.

L'azione di *inversione* del segnale causata dal secondo blocco assieme alla *crescita costante* (in modulo) del primo blocco fa sí che lo stato di entrambi i segnali commuti periodicamente.

Richiesta (blocco 2, d)

Nell'ipotesi di idealità di U_2 e di simmetria dei suoi livelli di saturazione, calcolare il periodo e confrontarlo con quanto misurato al punto 1c.

Risposta (blocco 2, d)

$$\frac{V_{OH}}{2} = \frac{2V_{OH}}{RC}t - \frac{V_{OH}}{2} \implies t = RC/2$$
$$\frac{V_{OL}}{2} = \frac{2V_{OL}}{RC}t - \frac{V_{OL}}{2}$$

se i livelli di saturazione sono simmetrici

$$-\frac{V_{OH}}{2} = -\frac{2V_{OH}}{RC}t + \frac{V_{OH}}{2} \implies t = RC/2$$

il periodo é dunque

$$\boxed{T = RC}$$

Metodi

$$p(s) = \sum_{i=0}^{n} a_i s^i \implies \begin{cases} \mathcal{R}_\omega[p] \equiv \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^i a_{2i} \omega^{2i} \\ \mathcal{I}_\omega[p] \equiv \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^{i+1} a_{2i+1} \omega^{2i+1} \end{cases} \tag{83}$$

Forma canonica

$$\begin{gathered} H(s) = \frac{\sum_i a_i s^i}{\sum_i b_i s^i} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\mathcal{R}_\omega^N + j\mathcal{I}_\omega^N}{\mathcal{R}_\omega^D + j\mathcal{I}_\omega^D} \\ \mathcal{R}_\omega[H(s)] = \frac{(\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D)}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \quad \mathcal{I}_\omega[H(s)] = \frac{(\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D)}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \end{gathered} \tag{84}$$

Guadagno

$$G(\omega)^2 \equiv H(j\omega)\overline{H(j\omega)} = \frac{(\mathcal{R}_\omega^N)^2 + (\mathcal{I}_\omega^N)^2}{(\mathcal{R}_\omega^D)^2 + (\mathcal{I}_\omega^D)^2} \tag{85}$$

Fase

- Semipiano reale positivo $\mathcal{R}_\omega[H(s)] > 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D > 0 \\ \implies \phi(\omega) = \arctan\left(\frac{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D} \right) \end{gathered} \tag{86}$$

- Semipiano immaginario positivo $\mathcal{I}_\omega[H(s)] > 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D > 0 \\ \implies \phi(\omega) = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(-\frac{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D} \right) \end{gathered} \tag{87}$$

- Semipiano reale negativo $\mathcal{R}_\omega[H(s)] < 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D < 0 \\ \implies \phi(\omega) = \pm\pi + \arctan\left(\frac{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D} \right) \end{gathered} \tag{88}$$

- Semipiano immaginario negativo $\mathcal{I}_\omega[H(s)] < 0$

$$\begin{gathered} \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D < 0 \\ \implies \phi(\omega) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(-\frac{\mathcal{R}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D + \mathcal{I}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D}{\mathcal{I}_\omega^N \mathcal{R}_\omega^D - \mathcal{R}_\omega^N \mathcal{I}_\omega^D} \right) \end{gathered} \tag{89}$$